



Σavante

**Sistemas Operativos.
Características y elementos
constitutivos. Sistemas
Windows, Linux, y para
dispositivos móviles**

ÍNDICE

1. Software	6
2. Sistema Operativo	7
2.1. Funciones del S.O.	8
2.2. Gestor de recursos	8
2.3. Kernel	10
2.4. Gestión de procesos	10
2.5. Gestión de memoria	11
2.6. Sistema de archivos	11
2.7. Llamadas al sistema	12
2.8. Protección y seguridad de la información	13
2.9. Scheduler	13
3. Estructura de los Sistemas Operativos	14
3.1. Clasificación de los Sistemas Operativos	15
3.1.1. Por servicios ofrecidos	15
3.1.2. Por la forma de ofrecer servicio	16
3.1.3. Según el soporte de arquitecturas	18
3.2. Gestión avanzada de memoria	19
4. Sistemas windows	23
4.1. Versiones	24
4.2. Elementos básicos del interfaz de Windows	46
4.3. Opciones de energia	49
4.3.1. Opciones de energía en Windows 10/11 Home	49
4.3.2. Opciones de energía en Windows 10/11 Pro	50
4.3.3. Opciones de energía en Windows Server	50
4.4. Variables de entorno	50
4.4.1. Variables de entorno en Windows 10/11 Home	51
4.4.2. Variables de entorno en Windows 10/11 Pro	51
4.4.3. Variables de entornos en Windows Server	51

4.5. Registros de Windows	52
4.5.1. Registros en Windows 10/11 Home	52
4.5.2. Registros en Windows 10/11 Pro	52
4.5.3. Registros en Windows Server	52
4.6. Microsoft Azure	53
4.7. Herramientas de Windows	54
4.7.1. ActiveSync	54
4.7.2. AppLocker	54
4.7.3. Interfaz de Consola CLI	55
4.7.4. Windows Script Host	56
4.7.5. PowerShell	56
5. Sistemas Unix y Linux	57
5.1. Características	59
5.2. Conceptos básicos	61
5.3. Gestor de arranque (Linux Boot Loaders)	62
5.4. Distribuciones	64
5.5. Entornos de escritorio	70
5.6. Directorios y sistemas de archivos	71
5.7. Permisos	72
5.8. Principales comandos	75
5.8.1. Gestión y control de Linux	75
5.8.1.1. Which	75
5.8.1.2. Modprobe	75
5.8.1.3. Paquete e2fsprogs	76
5.8.1.4. Who	76
5.8.1.5. Id	77
5.8.1.6. Uname	78

5.8.2. Comandos para ficheros y directorios	78
5.8.2.1. pwd	79
5.8.2.2. touch	79
5.8.2.3. WC	79
5.8.2.4. cat	80
5.8.2.5. less	80
5.8.2.6. more	81
5.8.2.7. tac	82
5.8.2.8. du	82
5.8.2.9. vi	83
5.8.2.10. mount, umount	85
5.8.2.11. tar	86
5.8.2.12. shell	91
5.8.2.13. Sort	93
5.8.2.14. fsck	94
5.8.3. Comandos de Procesos	95
5.8.3.1. fork	95
5.8.3.2. ps	95
5.8.3.3. renice y nice	96
5.8.3.4. top	98
5.8.3.5. kill	98
5.8.3.6. killall	98
5.8.4. Comandos de visualización y localización de archivos	98
5.8.5. Otros comandos: Información, redes, usuarios	100
5.8.6. Metacaracteres	104
5.9. Señales	107
5.10. Runlevels estándar en Linux	110
5.11. S.O. FreeBSD	110
6. macOS	111

7. Sistemas operativos para dispositivos móviles	113
7.1. Android	115
7.2. IOS	119
7.3. Notificaciones Push	120
8. Bibliografía	121



1. Software



Fuente: Flickrry

Ya sabes que el software es la parte lógica, intangible de un sistema informático.

Si los programas tuvieran que comunicarse directamente con el hardware, sería muy complicado, porque cada máquina (procesador, memoria, discos, impresoras) tiene sus particularidades técnicas.

Por lo tanto, era necesario dividir esta gestión de hardware en dos tipos:

- **Sistemas Operativos: software de sistema:** Se encargan de controlar los elementos de hardware, para proporcionar un entorno de trabajo al usuario.
- **Programas o Aplicaciones:** Resuelven los problemas específicos del usuario.



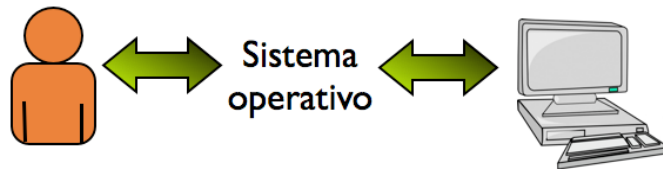
Recuerda ver las clases emitidas en Temario Audiovisual

Las clases impartidas en directo y disponibles en Campus, en Temario Audiovisual te ayudarán al entendimiento de la unidad, y además pueden tener información adicional.

ACCEDE DIRECTAMENTE DESDE AQUÍ



2. Sistema Operativo



Fuente: Wikipedia

El Sistema Operativo, es un software, que se encarga de arrancar el equipo y gestionar los recursos del mismo, controlando los elementos de hardware (mediante los drivers), para proporcionar un entorno de trabajo al usuario.

Actúa como intermediario entre el hardware y el usuario.

El sistema operativo (S.O.) es el software más importante del ordenador. Todos los ordenadores necesitan tener instalado al menos uno. De lo contrario, el ordenador al encenderlo, sólo nos mostrara sus características de hardware (placa base, memoria...). No nos permitirá realizar ninguna función.

El sistema operativo es una capa que está por encima del hardware y cuya función es ocultar las particularidades de éste a los usuarios y a los programas. Actúa como interfaz entre el usuario y el hardware del ordenador.

El sistema operativo muestra al usuario una abstracción del hardware.

Para definir lo que es un sistema operativo, vamos a exponer sus funciones y objetivos.

Tiene dos objetivos fundamentales:

- **Servir de interfaz entre el usuario y el ordenador**, para lograr que el sistema se use de manera cómoda para el usuario.
- **Ejercer como gestor de recursos**, para que el hardware del ordenador se emplee de la manera más eficiente.



Básico

Existen unos programas de utilidades que se incluyen con el sistema operativo. Se suelen ver como parte del sistema operativo, pero en realidad se utilizan para realizar funciones distintas a las del sistema operativo. (Calculadora, editor de texto, recortes, etc.).



2.1. Funciones del S.O.

El sistema operativo debe proporcionar servicios para las siguientes funciones:

- **Utilización y creación de programas.** Para ello utiliza programas que no forman parte del sistema operativo, pero a los cuales podemos acceder a través de él (editores de texto, plataformas de programación, compiladores, etc.).
- **Ejecución de programas.** Realiza las operaciones que permiten la ejecución de programas como son:
 - Cargar código y datos en la memoria principal.
 - Inicializar los dispositivos de E/S.
 - Preparar los recursos que se utilizarán en la ejecución del programa.
- **Operaciones de entrada/salida.** El sistema operativo se encarga de realizar las operaciones que permiten la lectura, escritura y comunicación con periféricos por parte de un programa a través de los controladores (drivers). De esta forma aísla al programa de las particularidades del dispositivo.
- **Manipulación y control del sistema de archivos.** Debe conocer el formato de almacenamiento y proporcionar los mecanismos para su control y seguridad.
- **Detección de errores.** Debe ser capaz de detectar errores, corrigiéndolos cuando sea posible o minimizando el impacto cuando no pueda corregirse.
- **Control de acceso al sistema.** Debe proporcionar servicios de seguridad para que solo tenga acceso al sistema y a los distintos recursos los usuarios autorizados.
- **Informes.** Debe poder facilitar informes de utilización de recursos, rendimiento, etc.

2.2. Gestor de recursos

El kernel, núcleo del sistema operativo, debe gestionar los recursos que hay en el sistema (procesadores, memoria, periféricos, etc.) y planificar la utilización de los recursos de manera justa y eficiente.

Su función es proporcionar una asignación ordenada y controlada a los programas que compiten por los distintos recursos (procesadores, memoria, periféricos, etc.).

Todos los procesos que compiten por un determinado recurso deben disponer de él de una forma equitativa.

Por otro lado, se debe tener en cuenta la prioridad de cada trabajo y planificar la asignación de recursos en base a los requerimientos de cada proceso.



Funciona de la misma manera que otro programa (se ejecuta en el procesador y utiliza la memoria).

El sistema operativo, es uno más, de los programas de ordenador. El procesador no lo distingue del resto. El sistema operativo planifica los programas que se ejecutarán en la CPU y el acceso a los recursos, pero para ello debe ceder el control del procesador a otra tarea y posteriormente volver a recuperarlo.



Atención

Un Sistema Operativo **NO** es una máquina virtual.

Una máquina virtual es un software que se instala sobre un sistema operativo, y que es capaz de cargar en su interior otro sistema operativo haciéndole creer que es un PC de verdad. Crea una máquina (PC, consola, móvil o lo que sea) que en vez de ser física es virtual o emulada.

Su uso ofrece muchas ventajas para realizar pruebas etc., sin dañar el S.O. real instalado en el ordenador.

Driver

Es un término inglés, device driver, o simplemente driver.

En español, también podemos llamarlo controlador, o manejador de dispositivo.

Un driver, es un software propio de un concreto elemento de hardware, que permite que el sistema operativo, sepa cómo utilizarlo con todas las funcionalidades que ese elemento de hardware ofrezca.

El driver permite una abstracción del hardware y proporciona la interfaz-software para que el sistema operativo los pueda utilizar correctamente ofreciendo todas sus funcionalidades al usuario.

Los sistemas operativos incluyen unos determinados drivers de fabricantes y modelos de elementos de hardware, por ello, a veces, reconocen directamente dichos elementos de hardware sin necesidad de instalar el driver. Pero, aun así, seguramente si lo instalamos tendremos opciones nuevas sobre ese hardware, que en ocasiones no son realmente necesarias para un usuario.

Ejemplo:

Si tenemos una determinada tarjeta de vídeo, el sistema operativo la reconocerá como estándar o como un modelo estándar del fabricante, ofreciendo una determinada resolución de aspecto y color, de lo contrario no podríamos ver nada en el monitor.



Pero si instalamos el driver correspondiente, podremos tener todas las ventajas y funcionalidades de esa tarjeta de vídeo, mayores resoluciones, color, rapidez de imágenes en movimiento, incluso algunas opciones como son la rotación de la imagen en pantalla).

Es muy común que no funcione algún video juego si no tenemos instalado el driver de la tarjeta gráfica. De hecho, debemos fijarnos en los requisitos mínimos de los videojuegos para saber si funcionarían en nuestro ordenador con nuestra tarjeta gráfica.

También existen dispositivos de hardware (tarjetas de sonido, impresoras, webcam, escáner...), los cuales, si no se instala el driver, no funcionan, el sistema operativo no es capaz de reconocerlos y ofrecer sus funciones al usuario.

Los drivers de cada dispositivo de hardware pueden ser diferentes dependiendo de la versión de sistema operativo que utilicemos. Normalmente están disponible en la página web del fabricante para su descarga e instalación.

2.3. Kernel

El Kernel es el núcleo del sistema operativo. Se carga en memoria al arrancar el ordenador y permanece aquí hasta que se apaga.

Realiza, entre otras, las siguientes funciones básicas:

- Manejo de la memoria.
- Determinar qué proceso tiene el control de la CPU.
- Comunicación entre procesos.
- Manejo de errores.
- Control de periféricos.
- Control de interrupciones.

2.4. Gestión de procesos

Un proceso es, básicamente, un programa en ejecución. Está formado por el programa ejecutable, los datos que utilizará y el contexto en que se ejecuta.

Podemos verlo como una entidad que puede ser asignada a un procesador y ejecutada por el mismo.

El kernel gestiona el tiempo del procesador mediante la planificación de procesos. Para ello puede suspender (interrumpir) la ejecución de un proceso y dar paso a otro, siguiendo el orden y la política de planificación que tenga definida (por ejemplo, por prioridad, turno o tiempo de uso). De esta forma, a cada proceso se le va asignando tiempo de CPU.



La información sobre cada proceso se almacena en una estructura llamada Bloque de Control de Proceso (PCB), que mantiene el sistema operativo. El conjunto de estos PCBs forma la tabla de procesos. Cada PCB contiene, entre otros datos, información de planificación, estado, identificadores, y punteros a las estructuras de memoria y recursos que el proceso utiliza.

2.5. Gestión de memoria

El kernel reserva y libera memoria continuamente, para poder ejecutar los procesos y gestionar convenientemente el intercambio de información entre la memoria principal y la secundaria dependiendo de los recursos necesarios del proceso.

El sistema operativo debe responsabilizarse de:

- **Aislar los procesos.** Un proceso no debe interferir en la ejecución o los datos de otro proceso.
- **Asignación de memoria automática.** El sistema operativo deberá ubicar los procesos de forma transparente para el programador.
- **Seguridad de la memoria.** Debe controlar el acceso para que, en una memoria compartida, un programa no pueda acceder al espacio de direcciones de otro.
- **Memoria virtual.** Los programas pueden direccionar la memoria sin preocuparse de si es memoria principal o virtual. Para el programa aparece todo como una sola memoria.



+ Info

Con la memoria virtual, que es una técnica que permite que un proceso vea un espacio de direcciones contiguo, los programas creen que tienen más memoria principal de la que realmente existe, porque el sistema operativo usa memoria secundaria como apoyo y gestiona de forma transparente la asignación y el movimiento de datos

2.6. Sistema de archivos

Define el sistema de archivos que va a ser utilizado para el almacenamiento de larga duración.

La información se almacenará en archivos y estarán ubicados dentro de directorios que a su vez pueden estar dentro de otros directorios. Tiene una estructura de árbol.



2.7. Llamadas al sistema

Las llamadas al sistema (system calls) son la interfaz entre los programas en modo usuario y el kernel. A través de ellas, las aplicaciones pueden solicitar de forma controlada servicios del núcleo como gestión de procesos, memoria, archivos o dispositivos.

Las llamadas a sistema tienen un nombre y pueden tener parámetros.

Se pueden agrupar en cinco categorías:

1. Control de procesos.
2. Manipulación de archivos.
3. Manipulación de periféricos.
4. Mantenimiento de la información.
5. Comunicaciones.



Ejemplo

Analicemos la siguiente llamada:

`Contador = read(nombreArchivo,buffer,numeroBytes)`

- *read*: es el nombre de la llamada, indica que se va a leer un archivo.
- *nombreArchivo*: es el nombre del archivo del cual vamos a leer.
- *buffer*: es el almacenamiento temporal donde se colocarán los datos leídos.
- *numeroBytes*: es el número de bytes que vamos a leer.
- *contador* recibirá el número de bytes leídos.

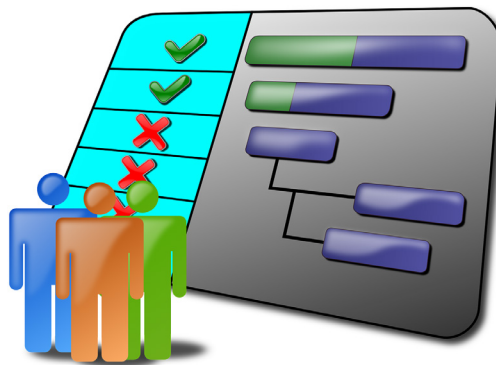
Si este no coincide con *numeroBytes* significa que se ha producido un error.



2.8. Protección y seguridad de la información

Se deben aplicar políticas de seguridad e implementar mecanismos de protección para evitar que personas o aplicaciones realicen ataques al sistema informático.

2.9. Scheduler



Agenda, Planificador. Fuente: Needpix.com

Scheduler, (planificador) es un componente funcional muy importante de los S.O. multitarea y multiproceso, y es esencial en los S.O. de tiempo real.

Su función consiste en repartir el tiempo disponible de un microprocesador entre todos los procesos que están disponibles para su ejecución.

Un sistema operativo en tiempo real se caracteriza por garantizar que todo programa se ejecutará en un límite máximo de tiempo. El planificador debe comportarse de manera que esto sea cierto para cualquier proceso.

En estos casos, la finalidad del Scheduler es balancear o equilibrar la carga del procesador, impidiendo que un proceso monopolice el procesador o que sea privado de los recursos de la máquina. En entornos de tiempo real, como los dispositivos para el control automático en la industria (por ejemplo, robots), el Scheduler también impide que los procesos se paren o interrumpan a otros que esperan que se realicen ciertas acciones. Su labor resulta imprescindible para mantener el sistema estable y funcionando.

Los niveles de planificación están basados en la frecuencia con la que se realiza cada uno.

En los sistemas operativos de propósito general, existen tres tipos de planificadores.

- Short term scheduler: a corto plazo, (también se denomina dispatcher) es el, más importante. Decide qué proceso entra al procesador para su ejecución.
- Mid term scheduler: a mediano plazo, relacionado con aquellos procesos que no se encuentran en memoria principal. Su misión es mover procesos entre memoria principal y disco (swapping).
- Long term scheduler: a largo plazo, es el encargado de ingresar nuevos procesos al sistema y de finalizarlos.



3. Estructura de los Sistemas Operativos

Al principio, los sistemas operativos eran muy básicos, pero con el tiempo han ido creciendo en tamaño y complejidad.

Su construcción debe realizarse con mucho cuidado para que todo funcione correctamente y para facilitar su modificación o actualización.

Para construir un sistema tan grande se divide en componentes más pequeños.

Aunque no todos los sistemas operativos tienen la misma estructura, es bastante habitual dividirlo en los siguientes componentes básicos:

- Gestor de procesos.
- Gestor de la memoria principal.
- Gestor del almacenamiento secundario y del sistema de archivos.
- Gestor del sistema de E/S.
- Sistema de protección.
- Sistema de comunicación.
- Intérprete de comandos.

Algunos de estos componentes se incluyen como programas de utilidades más que como un componente propio del sistema operativo.



Ejemplo

- El intérprete de comandos de Linux (Shell) es un programa de utilidad que puede cambiarse por otro en la instalación.
- Windows incorpora MS-DOS, con sus propios comandos.

En un principio los sistemas operativos tenían una estructura monolítica (no tenían una estructura bien definida) como el MS-DOS.



Tenían una estructura modular, de manera que el sistema operativo se construía compilando por separado distintos procedimientos para luego enlazarlos.

Para los grandes sistemas operativos esto no era suficiente y tuvieron que entrar en juego conceptos como los niveles jerárquicos y la abstracción de la información.

3.1. Clasificación de los Sistemas Operativos

Según la perspectiva con la que se observen los sistemas operativos, pueden realizarse múltiples clasificaciones. Vamos a ver dos de ellas.

- Por servicios ofrecidos.
- Por la forma de ofrecer el Servicio.
- Según el soporte de arquitecturas multiprocesador.

3.1.1. Por servicios ofrecidos

En esta clasificación se tiene en cuenta la visión del usuario final:

- **Por el número de usuarios.**
 - **Monousuario o Monopuesto:** el sistema operativo soporta un único usuario a la vez, indistintamente de las características de la máquina sobre la que está montado.
 - **Multiusuario o Multipuesto:** pueden dar servicio a más de un usuario a la vez, independientemente de la máquina.
- **Por el número de tareas.**
 - **Monotarea:** sólo permiten una tarea a la vez por usuario. Puede haber un sistema multiusuario y monotarea, se admiten varios usuarios que sólo pueden realizar una tarea a la vez.
 - **Multitarea:** permiten al usuario realizar varias tareas al mismo tiempo. Suelen tener interfaces gráficas que permiten un rápido intercambio entre las tareas para el usuario, mejorando su productividad.
- **Por el número de procesos.**
 - **Monoproceso:** únicamente permiten realizar un proceso a la vez.
 - **Multiproceso:** los sistemas de multiprocesamiento tienen más de un procesador y pueden ejecutar múltiples procesos simultáneamente. Existen dos tipos de multiprocesamiento:
 - » **Simétricos:** distribuyen la carga de procesamiento por igual entre todos los procesadores existentes.



- » **Asimétricos:** la gestión se realiza en base a la prioridad de los procesos. Todos los procesos de baja prioridad son asignados a un procesador y el resto de los procesos se reparten entre el resto de los procesadores.



+ Info

Los sistemas monoproceso pueden **simular la multitarea** haciendo que el sistema asigne pequeñas porciones de tiempo a varias tareas de forma rotatoria, de forma que el usuario lo perciba como si se ejecutaran al mismo tiempo (pero aumentando el tiempo que tarda en ejecutarse).

Por ejemplo, si tenemos dos procesos (proc1 y proc2) ejecutaría una parte de proc1, luego una parte de proc2, luego otra de proc1, otra de proc2...

3.1.2. Por la forma de ofrecer servicio

En esta clasificación, también tenemos en cuenta la visión externa del usuario, cómo el usuario accede a los servicios.

Se clasifican en tres tipos:

- Sistemas centralizados.
- Sistemas distribuidos.
- Sistemas en red.

Sistemas centralizados

En un principio aún no habían aparecido los ordenadores personales o estos eran muy caros y tenían bajas prestaciones.

Por este motivo, la mayoría de los sistemas de empresas, administraciones públicas, universidades, etc. utilizaban el modelo centralizado.

Existía un ordenador principal (mainframe) de altas prestaciones que se encargaban de todo el procesamiento (incluso muchas veces también del almacenamiento) y los usuarios manejaban terminales que no disponían de memoria ni procesador (se les denominaba terminales tontas).

Actualmente casi no se utilizan.



Ejemplo

Aún podemos encontrar sistemas centralizados como los Terminal Services de Microsoft.

Sin embargo, ya no utilizan terminales tontos, sino ordenadores personales con capacidad de cómputo, los cuales pueden realizar muchas tareas por sí mismos.

Sistemas distribuidos

Los sistemas distribuidos son un paradigma clave en la computación moderna, donde múltiples nodos (computadoras, servidores o dispositivos) trabajan de manera coordinada para lograr un objetivo común, pero aparecen ante el usuario como un único sistema unificado. Vemos a continuación sus principales características:

- **Transparencia:** el usuario percibe el sistema como una única entidad.
- **Concurrencia:** varios nodos pueden ejecutar tareas en paralelo, compartiendo recursos (almacenamiento y capacidad de procesamiento).
- **Alta disponibilidad:** si un nodo falla otros pueden asumir su función, permitiendo que el sistema siga trabajando.
- **Escalabilidad:** se pueden agregar nodos sin comprometer el comportamiento global
- **Comunicación mediante mensajes:** los nodos se comunican entre sí mediante mensajes, utilizando protocolos de red como HTTP/HTTPS, gRPC, MPI, entre otros.

Sistemas en red

Cada equipo mantiene su independencia (sistema operativo, almacenamiento, aplicaciones), pero están conectados para compartir recursos. La red permite la colaboración, pero el usuario puede distinguir los distintos sistemas.



Ejemplo

Los más utilizados son:

- Linux y UNIX.
- Windows Server.
- Novell Netware.

Otros sistemas son:

- Personal Netware.
- LAN Manager.
- LANtastic.

3.1.3. Según el soporte de arquitecturas

Los sistemas operativos pueden estar diseñados para gestionar hardware con múltiples procesadores, y su diseño varía según el tipo de acoplamiento entre estos. A continuación, se detallan las dos categorías principales:

Sistemas para Arquitecturas Fuertemente Acopladas

- **Memoria compartida:** Todos los procesadores acceden a la misma memoria principal.
- **Reloj global:** Sincronización temporal común para coordinación.
- **Baja latencia:** Comunicación directa entre CPUs (sin pasar por red).
- **Tiempos de acceso uniformes o predecibles** (en SMP, no necesariamente en NUMA).

En SNP (Symmetric Multi-Processing) todos los procesadores son iguales y acceden a memoria uniformemente.

EN NUMA, la memoria está distribuida físicamente, pero lógicamente compartida.

Los sistemas operativos compatibles son (Linux con soporte para SNP o NUMA), Windows Server y Solaris.



Sistemas para Arquitecturas Débilmente Acopladas

- **Memoria distribuida:** cada nodo tiene su memoria local.
- **Comunicación por red:** Ethernet, InfiniBand.
- **No existe reloj global:** cada nodo opera de manera independiente.
- **Alta Escalabilidad:** no hay restricciones de hardware compartido.

Encontramos estos sistemas en:

- **Clústeres:** nodos independientes conectados por red.
- **Grid Computing:** recursos distribuidos geográficamente.
- **Cloud Computing:** plataformas como AWS, Azure, Google Cloud...

Sistemas operativos compatibles: Linux (para clústeres, kubernetes), Sistema especializados en balanceo de carga (p.e Mosix).

3.2. Gestión avanzada de memoria

Ya hemos nombrado esta función del S.O. en conceptos básicos, pero ahora que hemos visto la clasificación de los S.O. (multiusuario, multiproceso...) vamos a profundizar más.

Recordamos que los procesos se cargan en la memoria RAM para su ejecución.

En los sistemas monotarea, la gestión de memoria es simple, puesto que el proceso en ejecución dispone de toda la memoria para su uso.

En cambio, en procesos multiusuario y multitarea, la gestión de memoria es fundamental, tiene que realizar el reparto de memoria para los procesos de la forma más eficiente.

Vamos a ver los conceptos clave en la gestión de memoria en ordenadores modernos:

Memoria Virtual

La memoria virtual es el espacio de direcciones reservado por el sistema operativo para un proceso. Este espacio está definido por el memory map, que se compone de múltiples áreas de memoria virtual (VMAs, Virtual Memory Areas). Cada VMA representa una región lógica del programa (por ejemplo, .text, heap, stack o archivos mapeados), con atributos específicos como dirección de inicio y fin, y permisos de acceso (lectura, escritura, ejecución).



Paginación

La paginación es el subsistema que, apoyándose en las Virtual Memory Areas (VMAs) del kernel, materializa el espacio de direcciones virtuales de un proceso mediante **entradas en la tabla de páginas**.

Los **VMAs** definen el qué (las regiones lógicas, sus límites y permisos), mientras que la **tabla de páginas** implementa el cómo (el mapeo de direcciones virtuales a memoria física o swap).

Tabla de Páginas

La tabla de páginas es una estructura del sistema operativo que mapea direcciones virtuales a direcciones físicas (o a swap/archivos mapeados).

Se crea al iniciar el proceso, pero la mayoría de sus entradas se completan dinámicamente conforme se accede a las páginas y se producen fallos de página (page faults).

Cada entrada contiene:

- **Dirección del marco físico** (si está en RAM), índice en swap (si fue expulsada) u offset en archivo (para código/datos mapeados).
- **Bits de control:** presencia, permisos (R/W/X), dirty, acceso, etc.

Su construcción está guiada por los VMAs del proceso, que definen qué regiones deben existir y con qué características, pero los marcos físicos/swap solo se asignan al acceder a la página (via page fault).

Bit de Presencia

El bit de presencia (Present bit) es el indicador más crítico de cada entrada en la **tabla de páginas**. Su función principal es señalar si la página referida por una dirección virtual está actualmente cargada en memoria física (RAM) o no.

Cuando este bit está a 1, la entrada contiene una dirección de marco válida y la MMU puede completar la traducción de direcciones sin intervención del sistema operativo. Si está a 0, se genera un **page fault** que fuerza al kernel a:

- Cargar la página desde swap o el archivo ejecutable (si el acceso es válido según los VMAs).
- O terminar el proceso por violación de acceso.

Este bit es esencial para la gestión eficiente de la paginación bajo demanda y del swapping. Permite al sistema operativo identificar si una página está actualmente cargada en memoria física o si debe traerse desde disco. De este modo, hace posible cargar solo las páginas necesarias cuando se acceden, reduciendo el uso de memoria. Además, funciona como primera barrera de protección, colaborando con los VMAs para detectar accesos no válidos y generar excepciones (como **page faults** o violaciones de segmento).



Swapping

El swapping (del inglés swap -intercambiar) es un mecanismo del sistema operativo que gestiona el movimiento de páginas de memoria entre RAM y disco. Cuando el sistema necesita liberar memoria física, el kernel selecciona páginas poco usadas y las escribe al área de swap en disco (**swap-out**). Posteriormente, si un proceso intenta acceder a una de estas páginas, se genera un page fault y el kernel la recupera desde el swap a RAM (**swap-in**).

Su entrada en la tabla de páginas guarda un índice al swap que permite localizarla cuando se necesite. Este mecanismo actúa principalmente sobre páginas anónimas (como las del heap y stack) o páginas de archivos mapeados que han sido modificadas. Los VMAs definen qué regiones pueden ser swapeadas, pero la decisión final de qué páginas mover la toma el kernel dinámicamente, mediante algoritmos como LRU. El swapping se activa automáticamente cuando hay presión en la memoria física.

Trashing

En casos extremos, si el sistema pasa más tiempo intercambiando páginas que ejecutando instrucciones útiles, se produce un fenómeno llamado thrashing. Ocurre cuando los procesos activos necesitan más memoria de la disponible y el sistema entra en un bucle de swap constante, afectando gravemente al rendimiento global. Es un signo de saturación de la memoria.

MMU (Memory Management Unit)

La Unidad de Gestión de Memoria (MMU, por sus siglas en inglés) es el componente de hardware encargado de traducir, en tiempo real, las direcciones virtuales generadas por la CPU en direcciones físicas de RAM. Esta traducción se realiza mediante la tabla de páginas, una estructura mantenida por el sistema operativo pero consultada continuamente por la MMU durante la ejecución de un proceso.

La MMU no interpreta el contenido de dicha tabla, simplemente la recorre siguiendo reglas predefinidas por la arquitectura del sistema (como x86 o ARM). Si encuentra una entrada inválida (por ejemplo, con el bit de presencia desactivado), genera una excepción de hardware (page fault) que transfiere el control al kernel. A partir de ahí, será el sistema operativo quien consulte el mapa de memoria (VMAs) o el área de swap para decidir cómo resolver la falta.

En este sentido, la MMU y la paginación forman una unidad tecnológica inseparable: la paginación define la lógica con la que se organiza el espacio de memoria virtual en páginas y se gestiona su correspondencia con memoria física o swap; la MMU la ejecuta físicamente. Juntas, hacen posible una gestión de memoria segura, flexible y eficiente, habilitando características clave como la carga bajo demanda, la protección de regiones o el intercambio de páginas con disco.

CR3 (Control Register 3)

Registro interno de la MMU (en arquitecturas como x86) que almacena la dirección física de la tabla de páginas raíz del proceso activo. Cada vez que la MMU necesita traducir una dirección virtual, comienza consultando CR3 para localizar el punto de entrada de la tabla. El sistema operativo actualiza este registro en cada cambio de contexto, asegurando que la MMU traduzca direcciones según la memoria virtual del proceso en ejecución.



Page Fault:

El page fault es una excepción generada por la MMU cuando un proceso accede a una dirección virtual cuya página no está presente en RAM o se accede con permisos no válidos. Al producirse, la ejecución se interrumpe y el control pasa al kernel.

El sistema operativo consulta los VMAs para comprobar si la dirección pertenece a una región válida y decide si debe cargar la página desde el archivo ejecutable o recuperarla del área de swap. Si no es válida o el acceso es incorrecto, se termina el proceso con una señal de error.

No indica necesariamente un fallo del programa. Es un mecanismo normal del sistema de memoria virtual que permite la carga bajo demanda y el uso eficiente de la RAM.

Fragmentación externa e interna

Antes de la paginación, la memoria se asignaba de forma contigua, lo que generaba **fragmentación externa**: con el tiempo, al cargarse y descargarse procesos, quedaban huecos dispersos entre bloques ocupados que no podían aprovecharse si no eran lo bastante grandes y continuos. Así, aunque hubiese memoria libre suficiente en total, no se podía utilizar eficientemente. La paginación resolvió este problema dividiendo la memoria lógica de los procesos y la memoria física en bloques del mismo tamaño llamados páginas y marcos, permitiendo asignar marcos no contiguos a cada proceso. De este modo, cualquier marco libre puede utilizarse, eliminando completamente la fragmentación externa y simplificando la gestión de memoria.

Sin embargo, la paginación introduce un nuevo problema: la **fragmentación interna**. Esta aparece cuando un proceso no llena completamente el último marco asignado; por ejemplo, si un proceso necesita 10,5 KB y las páginas son de 4 KB, se le asignan 3 páginas (12 KB en total), pero la última solo usará 0,5 KB, quedando 3,5 KB inutilizados dentro del marco. Este desperdicio interno no puede ser aprovechado por otros procesos mientras el actual esté activo. Aun así, la fragmentación interna es predecible y limitada (como máximo el tamaño de una página por proceso), por lo que el uso de la paginación mejora significativamente el aprovechamiento global de la memoria frente al sistema contiguo tradicional.

Mapa de memoria y segmentación

Cuando un programa se ejecuta, el sistema operativo construye lo que llamamos su **mapa de memoria** (memory map), que representa cómo está distribuido su espacio de direcciones. Este mapa se basa directamente en los segmentos definidos durante la compilación y el enlazado, pero en tiempo de ejecución estos segmentos se traducen en áreas de memoria virtual (VMAs), que el sistema operativo utiliza para representar regiones válidas con atributos como permisos, tamaño y tipo de acceso. Así, la segmentación define las regiones lógicas del programa, y el mapa de memoria las ubica en direcciones concretas, con sus respectivos permisos.

Por ejemplo, un mapa típico en un proceso podría tener:

- Un segmento de código (text): solo lectura y ejecución.
- Un segmento de datos inicializados (data): lectura y escritura.



- Un segmento BSS (datos no inicializados): también lectura y escritura.
- Un segmento de pila (stack): crece hacia abajo.
- Un segmento heap: se gestiona en tiempo de ejecución para malloc/new.

Cada uno de estos segmentos es una región del mapa de memoria. La segmentación no es la única responsable de cómo se organiza todo el mapa (el sistema operativo y el enlazador también influyen), pero sí es la estructura lógica base sobre la que se construye.

En sistemas modernos, aunque se usa paginación para la asignación física de memoria, el modelo de segmentación sigue vivo a nivel lógico y se refleja en el diseño del espacio de direcciones.

4. Sistemas windows



Fuente: windows-icon-28161_960_720 de Pixabay

Historia de Microsoft Windows

Microsoft Windows es el nombre de una familia de distribuciones de software para PC, Smartphone, servidores y sistemas empuetrados desarrollados y comercializados por Microsoft.

La palabra Windows, en español se traduce como ventana. Se llama así porque utiliza un interfaz basado en ventanas. Las "ventanas" es la forma en que el sistema presenta al usuario los recursos de su ordenador, facilitando su uso.

Microsoft Windows es el sistema operativo más usado del mundo en ordenadores personales, con gran diferencia (alrededor del 90% de cuota de mercado).

Sin embargo, en dispositivos móviles (Windows Mobile), ha dejado de utilizarse.



Windows 1.0 se presentó en 1983 (y comercializó en 1985) como una extensión del sistema operativo MS-DOS y se beneficiaba de las utilidades de este y la facilidad de manejo a través de ventanas.

Microsoft Windows ha ido presentado nuevas versiones para adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios. Las versiones Windows más conocidas son: Windows NT, 95, 98, 2000, XP, Vista, 7, 8 y 10.

El éxito de Windows se debe principalmente a los siguientes puntos:

- Facilidad de uso a través de las ventanas.
- Facilidad de conexión con el hardware.
- Buena campaña de marketing.
- Acuerdos con fabricantes como IBM.

Sin embargo, los sistemas Windows han recibido numerosas críticas por sus fallos y problemas de seguridad.

Microsoft ha seguido dos rutas paralelas en sus Sistemas operativos:

- **Usuarios domésticos.** Mayor soporte multimedia y menos funcionalidad en redes y seguridad.
- **Usuarios profesionales.** Menor soporte multimedia y más funcionalidades en redes y seguridad.

4.1. Versiones

Windows ha tenido numerosas versiones, y casi todas han tenido diferentes ediciones o subversiones.

Además de las versiones, Microsoft popularizó los Service Pack. (SP), son varias actualizaciones empaquetadas (agrupadas) llamadas parches, que mejoran o corrigen errores de Windows o aplicaciones. Con el avance de Internet y su velocidad, desaparecieron estos Service Pack, y se implementó en Windows la herramienta Windows Update, para descargar los "parches" o actualizaciones de los diferentes componentes de Windows.

(Como rumor, siempre se ha comentado, que, supuestamente, Microsoft lanzaba sus versiones de Windows para que los propios usuarios detectarían los fallos y vulnerabilidades, que Microsoft iba corrigiendo).

Vamos a indicar algunas de las versiones más importantes, centrándonos en Windows para usuarios domésticos.

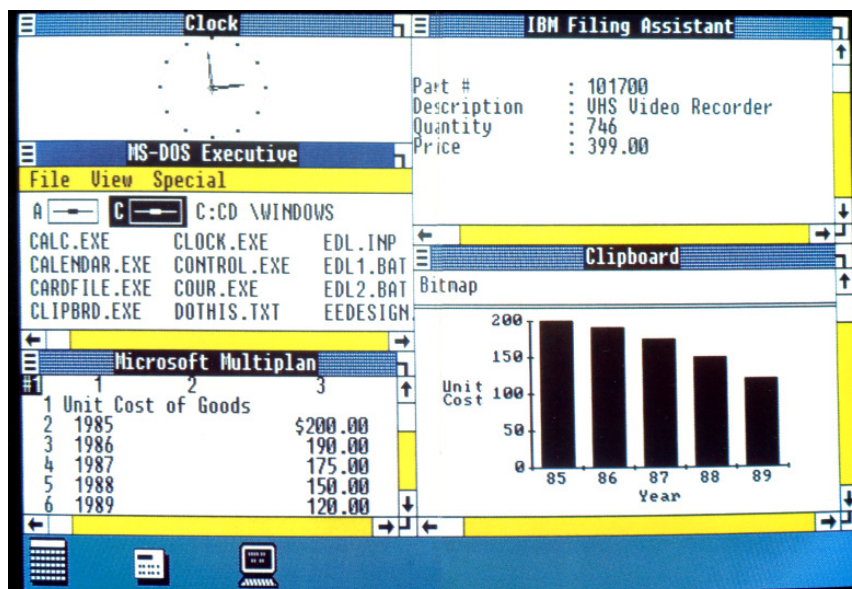


Anécdota

Un dato curioso sobre las versiones domésticas de Windows es que alternan una versión buena (que suele asentarse) con otra mala (que suele retirarse anticipadamente). Hasta ahora se ha ido cumpliendo esta regla.

- Windows 95 (mal).
- Windows 98 SE (bien).
- Windows Millenium (muy mal).
- Windows XP (bien).
- Windows Vista (mal).
- Windows 7 (bien).
- Windows 8 (mal).
- Windows 10 (bien).

Windows 1 (1985)



Windows 1



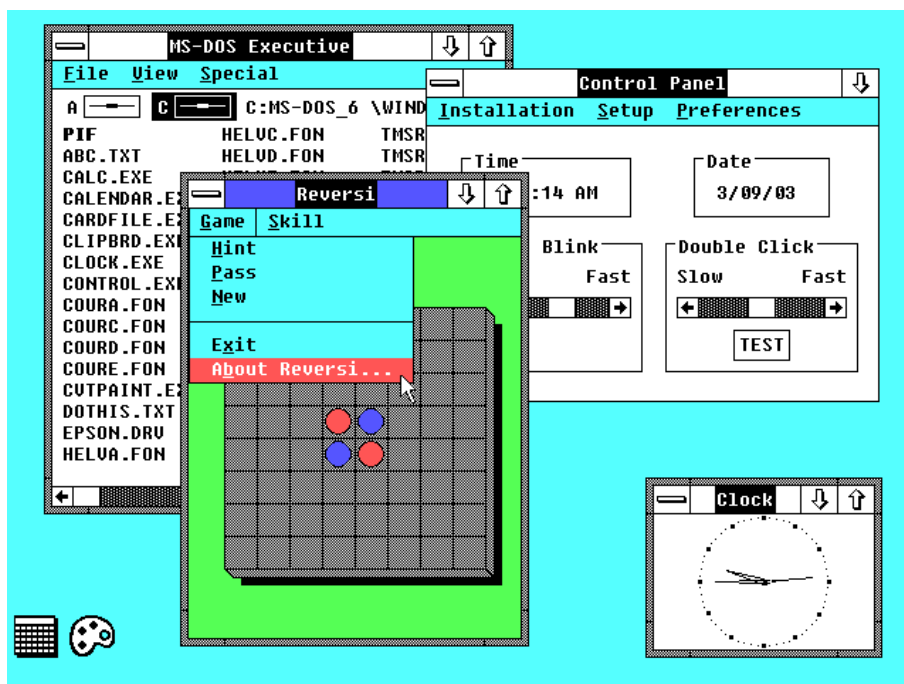
Características:

- Fue la primera versión de Windows, aunque no era un sistema operativo como tal, sino un programa que funcionaba sobre MS-DOS.
- El software era inestable, pero el sistema de apuntar y hacer click tuvo mucho éxito entre los usuarios inexpertos (que eran la mayoría).
- Contenía características de interfaz gráfica como las barras de desplazamiento y botones "Aceptar".

Versiones/Ediciones:

- Windows 1.
- Windows 1.01.

Windows 2 (1987)



Windows 2

Características:

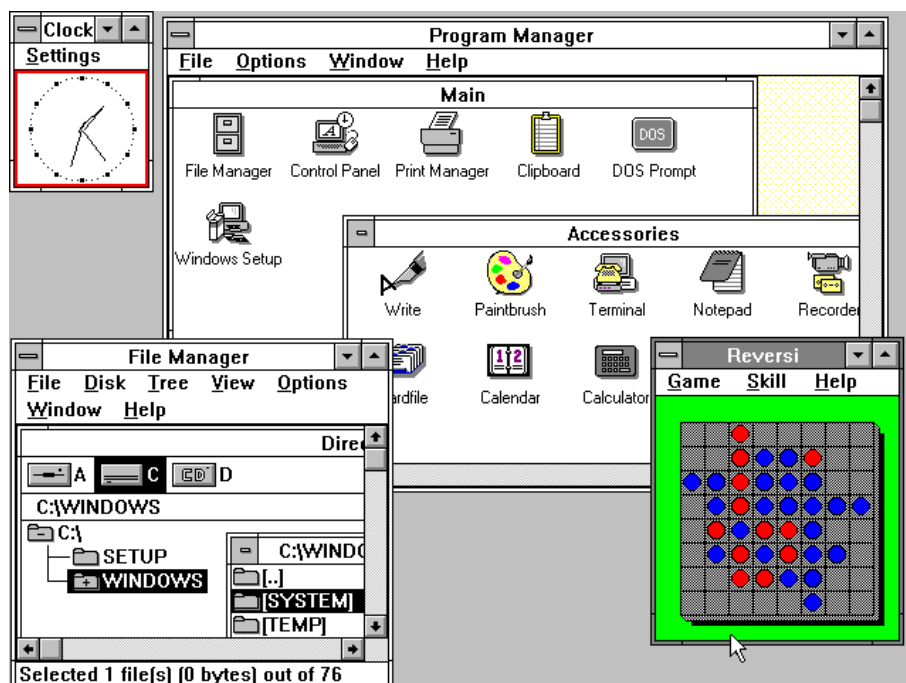
- Windows 2.0 era más rápido y más estable.
- El sistema presentó el panel de control y ejecutó las primeras versiones de Excel y Word.



Versiones/Ediciones:

- Windows 2.0.
- Windows 2.10.
- Windows 2.11.

Windows 3 (1990)



Windows 3

Características:

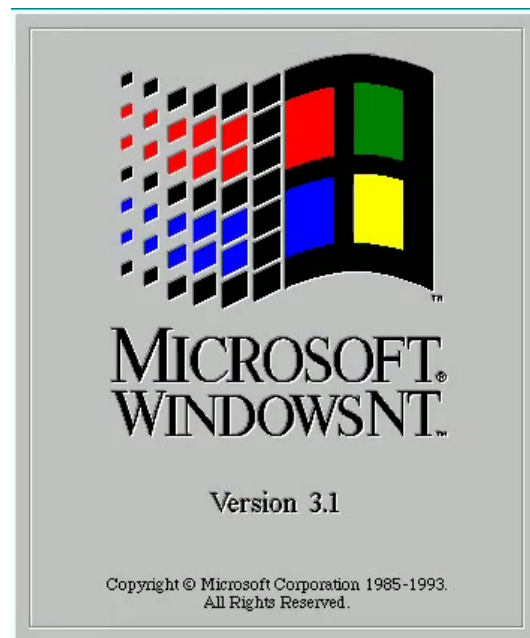
- Soportaba 16 colores.
- Optimizado para el 386.
- Sigue funcionando en la parte superior de DOS.
- Versión Windows 3.1 incluía:
 - Compatibilidad con fuentes TrueType.
 - Redes peer-to-peer.



Versiones/Ediciones:

- Windows 3.0.
- Windows 3.1.
- Windows 3.11.

Windows NT (1993)



Microsoft Windows NT 3.1

Este sistema estaba orientado a servidores, pero fue de gran importancia ya que en esta tecnología se basaron los futuros sistemas operativos para usuarios.

- Fue un proyecto paralelo a la versión 3.
- Sistema operativo avanzado para estaciones de trabajo y servidores.
- 32 bits.
- Capa de abstracción de hardware.
- Primera aparición del botón de inicio.
- Ofrece soporte multiproceso y multiusuario.
- Sistema de ficheros NTFS.
- NTVDN (NT Virtual DOS Machine).



Versiones/Ediciones:

- Windows NT 3.1.
- Windows 3.5.
- Windows NT 3.51.
- Windows NT 4.0.



El experto opina

Windows NT 4.0, se utilizó durante mucho tiempo, incluso después de que Microsoft lo considerara obsoleto.

Sus usuarios, aunque en muchas ocasiones no lo utilizaban como servidor, estaban muy satisfechos con él.

Apenas era sensible a virus, ya que no se creaban para afectar a esta versión de Windows.

Windows 95 (1995)



Windows 95

"Fue el gran momento de Windows, la versión que revolucionó el mundo con su lanzamiento el 20 de noviembre de 1995".



Características:

- Sistema híbrido 16 y 32 bits.
- Botón de inicio (por primera vez para los usuarios domésticos).
- Facilidad de instalación de hardware plug and play.
- Soporte redes TCP/IP.
- Direct X.
- Más colores y mejores aplicaciones multimedia.
- Incluye Internet Explorer 3.0 (a partir de la versión OSR2).

Versiones/Ediciones:

- Windows 95 SP1.
- Windows 95 OSR1.
- Windows 95 OSR2.
- Windows 95 OSR2.1.
- Windows 95 OSR2.5.

DirectX:

DirectX es un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (Apis) desarrolladas por Microsoft que **facilita la interacción** entre el software y el hardware de un ordenador, especialmente en lo que respecta a gráficos, sonido y entrada de datos. Su objetivo principal es proporcionar una plataforma común para las aplicaciones y juegos, asegurando que puedan ejecutarse en distintas configuraciones de hardware sin necesidad de adaptaciones específicas para cada dispositivo.

DirectX incluye varias API específicas, como Direct3D para los gráficos 3D, DirectDraw para los gráficos 2D, y DirectSound para el audio, entre otras. A través de DirectX, los desarrolladores pueden acceder a las capacidades avanzadas del hardware, como tarjetas gráficas y tarjetas de sonido, para ofrecer experiencias visuales y auditivas de alta calidad. Además, DirectX ayuda a mejorar el rendimiento y la eficiencia de los videojuegos y aplicaciones multimedia, ya que permite realizar una mejor utilización de los recursos del sistema, como la memoria y los procesadores gráficos.



Windows 98 (1998)



Windows 98

Características:

- Mejor soporte AGP.
- Controladores USB.
- Sistema de ficheros FAT32.
- Soporte ACPI.
- Mejor soporte hardware Plug&Play.
- Se incorporó la utilidad msconfig (oficialmente llamado Configuración del Sistema en Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10). Es una utilidad de sistema para modificar las opciones de inicio del sistema Windows, solucionar problemas en el proceso de arranque de Microsoft Windows. Puede desactivar o volver a activar software y/o servicios de Windows que se ejecutan automáticamente al arrancar el ordenador, controladores de dispositivos (drivers).

Se incluye con todas las versiones del sistema operativo Microsoft Windows, desde Windows 98 a excepción de Windows 2000. Los usuarios de Windows 95 y Windows 2000 pueden descargarse la utilidad, a pesar de que no fue diseñado para ellos.



+ Info

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface o Interfaz Avanzada de Configuración y Energía) es un estándar que proporciona mecanismos avanzados para la gestión y ahorro de la energía.



Versiones/Ediciones:

- **Windows 98:** inestable, se producían errores continuos, con pantallazos azules.

```
A problem has been detected and ReactOS has been shut down to prevent damage
to your computer.

Plug and Play detected an error most likely caused by a faulty driver.

If this is the first time you've seen this Stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:

Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any ReactOS updates you might need.

If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.

Technical information:

*** STOP: 0x000000CA (0x00000001,0xB1EFB3A8,0xB1F4CAE8,0x00000000)
```

BSOD (blue screen of death o pantallazo azul de la muerte)



Anécdota

Hay una anécdota curiosa sobre Windows 98.

En su presentación en la feria Comdex de Windows 98, a Bill Gates le apareció la famosa pantalla azul GPF (fallo de protección general) que obliga a reiniciar el ordenador.

Empezó a llamarse "pantallazo azul de la muerte".

- **Windows 98 SE** (Segunda Edición): se convirtió en un sistema bastante estable y con pocos fallos, mejorando mucho la primera versión.



El experto opina

Estuvo mucho tiempo en uso, y la mayoría de usuarios se mostraban reacios a cambiar de versión.

Windows Me (Millenium Edition) (2000)

Casi no llegó a utilizarse debido a sus continuos fallos y unas funcionalidades deficientes.

Tenía una gran cantidad de vulnerabilidades y fallos constantes.

La característica más relevante fue la incorporación de la función para restaurar el sistema.

Muchos usuarios optaron por volver a versiones anteriores (Windows 98 SE).



El experto opina

Aunque la mayoría de los técnicos no lo recomendaban, siempre hay usuarios que desean la última versión, aunque funcionen correctamente con la instalada en su equipo.

Se convirtió en la pesadilla de los técnicos informáticos, incapaces en muchos casos de hacer que funcionaran correctamente.

Windows 2000 (2000)



Windows 2000



Era una versión orientada a servidores, pero debido al fracaso de Windows Me, se añadieron funciones para que fuera utilizada también por los usuarios domésticos de forma sencilla (por ejemplo, añadiendo características plug & play).

Características:

- Soporte para FAT16, FAT32 y NTFS.
- Cifrado de ficheros (EFS).
- Sistema de archivos distribuido (DFS).
- Nuevo sistema de backup (ASR).
- Servicios de acceso remoto.
- Servicios de instalación desatendida por red.

Versiones/Ediciones:

- Windows 2000 Professional (muy estable, seguro y poco sensible a virus).
- Windows 2000 Server.
- Windows 2000 Advanced.
- Windows 2000 Datacenter Server.

Windows XP (2001)



Fondo predeterminado de Windows XP



Características:

- Interfaz Luna.
- Primer sistema basado en NT destinado al usuario doméstico.
- Soporte para computadoras de 64 bits.
- Buena crítica. Plataforma estable.
- Entorno gráfico más agradable (uso de temas).
- Uso de varias cuentas de usuario.
- ClearType para mejorar visualización de texto en pantallas planas.
- Escritorio remoto.

Versiones/Ediciones:

- Windows XP Starter Edition.
- Windows XP Home Edition y Home Edition N.
- Windows XP Professional, Professional N y Professional x64 Edition.
- Windows XP Tablet PC Edition.
- Windows XP Media Center Edition. 4 versiones:.
 - Windows XP Media Center Edition.
 - Windows XP Media Center Edition 2003.
 - Windows XP Media Center Edition 2004.
 - Windows XP Media Center Edition 2005.
 - Windows XP Embedded.



El experto opina

La versión Windows XP SP2, tenía un buen funcionamiento y era muy estable. Todavía en 2020, a pesar de Microsoft dejó de darle soporte el 8 de abril de 2014, hay usuarios que siguen utilizándolo.



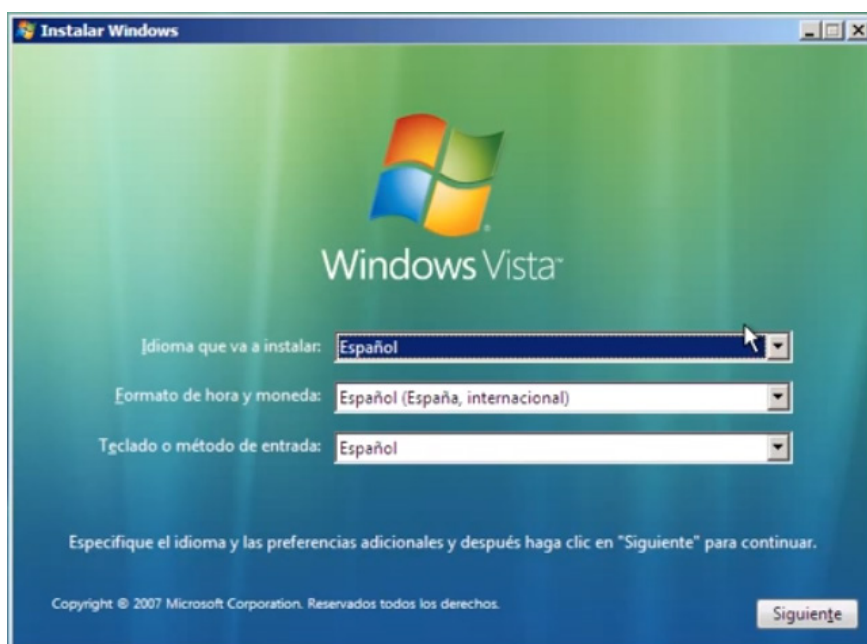
También hay usuarios que optan por instalar una máquina virtual e instalar en ella Windows XP, así siguen pudiendo utilizar determinados programas, juegos o periféricos, cómo escáner para los cuales no se han desarrollado drivers para las versiones más actuales de Windows.

Windows Vista (2006)

Su funcionamiento e interfaz no terminó de gustar a todo el público en general, tuvo muchos detractores. La versión home, era muy inestable, la versión profesional proporcionaba un uso medianamente aceptable.

Pero introdujo el **controlador WDDM** (Windows Display Driver Model) que es una arquitectura de controlador gráfico utilizada en Windows que se sigue utilizando en las nuevas versiones de Windows y lo que hace es **mejorar el rendimiento, la estabilidad y la compatibilidad** de los gráficos. Lo que permite una interacción más eficiente entre el sistema operativo y el hardware gráfico, gestionando el renderizado en modo de usuario, esto significa que los controladores gráficos funcionan aislados del núcleo del SO lo que evita que los fallos gráficos afecten al sistema.

Además, optimiza el uso de la memoria de la tarjeta gráfica y habilita funciones avanzadas como la aceleración de hardware, mejorando así el rendimiento en tareas gráficas y multimedia como videojuegos y edición de video.



Windows Vista



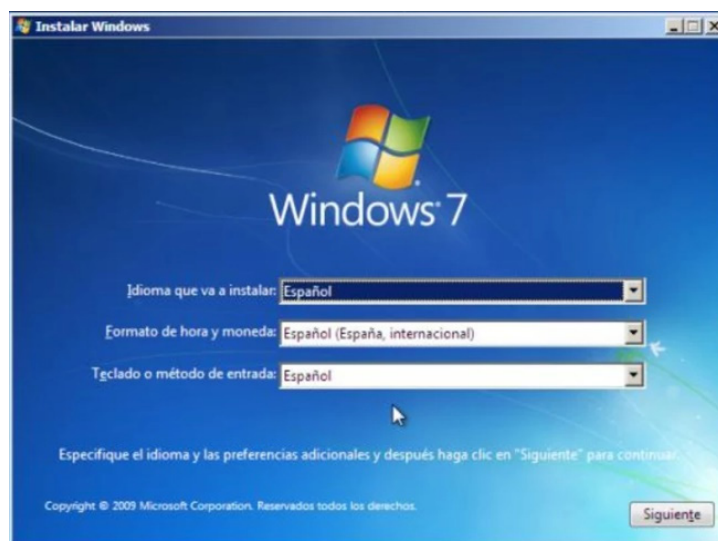
Características:

- Interfaz Gráfica Aero.
- Interfaz metro para pantalla táctil.
- Efectos visuales nuevos.
- Tienda de aplicaciones.
- Windows To Go.
- Integración de redes sociales.
- Más lento que XP.
- Consumía muchos recursos.
- Muchos fallos.

Versiones/Ediciones:

- Windows Vista Starter.
- Windows Vista Home Basic.
- Windows Vista Home Premium.
- Windows Vista Business.
- Windows Vista Enterprise.
- Windows Vista Ultimate.

Windows 7 (2009)



Windows 7



Características:

- Soporte de arquitecturas de 32 y 64 bits.
- Interfaz Gráfica Aero.
- Internet Explorer 8.
- Soporte para discos duros virtuales.
- Mejor rendimiento en procesadores multinúcleo.
- Soporte para varias tarjetas gráficas de distintos fabricantes.
- Solucionador de problemas.
- Sensores (de ubicación entre otros).
- Administración de credenciales.
- Centro de seguridad pasa a ser Centro de actividades (seguridad y mantenimiento del equipo).
- Bibliotecas (carpeta virtual que muestra varias carpetas en una sola vista).
- Jump lists (archivos abiertos recientemente con una determinada aplicación).
- Modo XP para compatibilidad con programas antiguos.
- Algunas versiones soportan Bitlocker To Go.
- KEY_LOCAL_MACHINE (abreviado como HKLM), almacena de todas las cuentas de usuario que haya en el ordenador, las configuraciones de software, hardware, etc.

Versiones/Ediciones:

- Windows 7 Starter.
- Windows 7 Starter N.
- Windows 7 Home Basic.
- Windows 7 Home Premium.
- Windows 7 Home Premium N.
- Windows 7 Professional.
- Windows 7 Professional N.



- Windows 7 Enterprise.
- Windows 7 Ultimate.
- Windows 7 Ultimate N.



Curiosidad

Es con Windows 7 y Windows Server 2008 R2, ya con arquitecturas Windows de 64 bits, donde la capacidad de realizar llamadas a procedimientos remotos (RPC) entre procesos de 32 y 64 bits de manera robusta, ya sea en el mismo equipo como de manera remota, y con un amplio conjunto de características se introduce efectivamente en el último trimestre del año 2009.

Windows 8 (2012)



Windows 8

Características:

- Soporte de arquitecturas de 32 y 64 bits.
- Interfaz Gráfica Metro.
- Puede utilizarse en modo pantalla táctil o modo escritorio.
- Sincronización entre dispositivos. Acceso a la información del usuario desde cualquier dispositivo en el que tenga Windows 8.

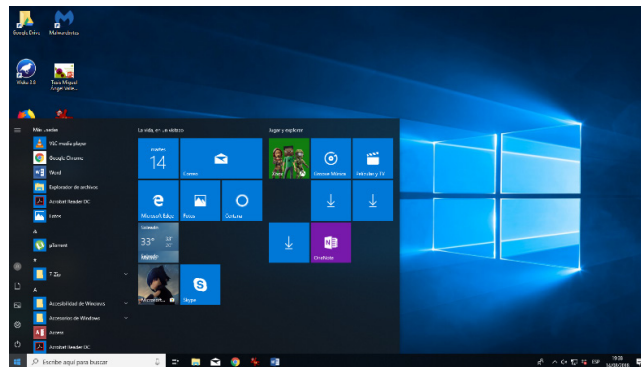


- Gestor de tareas mejorado.
- Algunas versiones soportan Bitlocker To Go.
- Se pueden montar imágenes de disco.
- Explorador de Windows utiliza interfaz Ribbon (utilizada en Microsoft Office 2007 y 2010).
- Retirado el modo Windows XP.
- La interfaz de usuario se denomina Metro UI, y posteriormente paso a denominarse Modern UI.

Versiones/Ediciones:

- Windows 8.
- Windows 8 Pro.
- Windows 8 Media Center.
- Windows 8 Enterprise.
- Windows 8.1.

Windows 10 (2015)



Windows 10



Ojo al dato

En versiones anteriores (Windows 7) en caso de tener la herramienta de Windows Update configurada para instalar las actualizaciones automáticamente, se descargaba la nueva versión Windows 10, y se instalaba en unos de los reinicios del sistema.



El usuario no podía interrumpir la instalación.

En algunos casos esta actualización, causaba prejuicios al usuario, tanto por el tiempo en que tardaba en realizarse y el usuario no podía utilizar el ordenador como por los cambios que se producían al ser una nueva versión.

Características:

- Interfaz Gráfica Continuum. Sustituida por la interfaz Fluent Design (o Metro 2) desde la versión RS3. Tienen un modo "Escritorio de PC" y otro "tableta".
- Se recupera el menú "inicio", eliminado en Windows 8.
- Los archivos de configuración de inicialización de Windows son .ini.
- Microsoft Edge es el nuevo navegador por defecto (aún se puede abrir Microsoft Internet Explorer para compatibilidad con determinadas páginas y aplicaciones).
- Windows Hello. Inicio de sesión por huella digital o reconocimiento facial.
- Vista de Tareas.
- Escritorio virtual.
- Integración de Xbox Live.
- Cortana (Asistente virtual). Sustituye a la función de búsqueda integrada con Windows.
- Windows Update instala las actualizaciones automáticamente. En Windows Pro y Enterprise se permite aplazarlas.
- Cross-buy. Si compras una aplicación en un dispositivo, (por ejemplo, un PC) puedes usar la versión de móvil sin coste adicional.
- Nearby sharing (sustituye a Grupo Hogar).
- Se elimina Windows Media Center.
- Soporta BitLocker To Go.
- Hyper-V para la creación de máquinas virtuales.



- Incluye, entre otras, las siguientes aplicaciones:
 - 3D Builder.
 - Centro d.
 - seguridad de Windows Defender.
 - Cortana.
 - Editor de películas (extensión de Fotos).
 - El Tiempo.
 - Fotos.
 - Grabadora de voz.
 - Groove Música (sustituye a Xbox Music).
 - Mapas.
 - Microsoft Edge.
 - Microsoft Solitaire Collection.
 - Microsoft Store.
 - OneDrive, en forma nativa.
 - OneNote.
 - Películas y TV (antes Microsoft Video).
 - Paint 3D.
 - Portal de realidad mixta.
 - Sticky Notes.
 - Surface.
 - Visor de realidad mixta.
 - Skype.
 - Xbox.



Versiones/Ediciones:

- Windows 10 Home.
- Windows 10 Pro.
- Windows 10 Enterprise.
- Windows 10 Education.
- Windows 10 Pro Education.
- Windows 10 Enterprise LTSB (Long Term Support o soporte a largo plazo).
- Windows 10 Mobile.
- Windows 10 Mobile Enterprise.
- Windows 10 IoT (Internet of Things).

Internet of Things o internet de las cosas es un concepto que se refiere a la interconexión de todo tipo de objetos. Este concepto está más enfocado a la interconexión y gestión de unos objetos por otros, en lugar de por personas.

- Windows 10 IoT Core.
- Windows 10 IoT Enterprise.
- Windows 10 IoT Mobile Enterprise.
- Windows 10 S (en la nube).
- Windows 10 Team.
- Windows 10 Pro for Workstations.

Windows 11

Es la versión más reciente de Windows, fue lanzado oficialmente el 5 de octubre de 2021, como una actualización gratuita (a través de Windows Update) para los equipos con Windows 10 que cumplan con ciertas especificaciones técnicas compatibles del nuevo sistema operativo.

Características:

- Mejorado el rendimiento y la facilidad de uso sobre Windows 10.
- Cuenta con cambios importantes en el Shell de Windows influenciados por el cancelado Windows 10X (versión que no llegó a lanzarse al mercado), incluido:
 - Un menú Inicio rediseñado.



- El reemplazo de sus iconos dinámicos (Live Tiles) con un panel separado llamado «Widgets» con noticias e intereses.
- La capacidad de crear conjuntos de ventanas en mosaico que se pueden minimizar y restaurar desde la barra de tareas como grupo.
- Nuevas tecnologías de juego heredadas de Xbox Series X y Series S, como Auto HDR y DirectStorage en hardware compatible.
- Internet Explorer está completamente eliminado y reemplazado por el motor Blink en el que se basa Microsoft Edge.
- Microsoft Teams está integrado en el Shell de Windows en la Barra de Tareas.
- Microsoft también anunció futuros planes para ofrecer soporte para aplicaciones de Android que se ejecutarán en Windows 11, con soporte para Amazon Appstore y paquetes instalados manualmente.
- Requiere el arranque seguro UEFI y chip TPM (compatibilidad con Trusted Platform Module 2.0).

Existen métodos para instalar Windows 11 en equipos sin TPM, pero Microsoft ha indicado que estos ordenadores tendrán más errores, y no recibirán actualizaciones de seguridad del Sistema Operativo, ni tampoco las actualizaciones periódicas que vayan lanzando con nuevas características.

- Windows 11 ya no es compatible con la arquitectura x86 de 32 bits o los sistemas que usan firmware del BIOS.



+ Info

Puedes consultar más información en la web oficial de Microsoft.

<https://www.microsoft.com/es-es/windows/windows-11?r=1>

Requisitos mínimos que pide Windows 11:

- **Procesador:** Windows 11 solo tiene versión de 64 bits, por lo que los procesadores con 32 bits no podrán actualizarse.

Requiere 2 o más núcleos de 1 GHz o más, y tiene que ser un procesador de 64 bits compatible o sistema en un chip (SoC, del inglés system on a chip).



SoC, describe la tendencia cada vez más frecuente de usar tecnologías de fabricación que integran todos o gran parte de los módulos que componen un computador o cualquier otro sistema informático o electrónico en un único circuito integrado o chip.

- **Memoria RAM:** un mínimo de 4 GB de memoria RAM.
- **Almacenamiento:** es necesario un mínimo de 64 GB de espacio libre en el disco duro donde se vaya a instalar.

- **Firmware del sistema:**

Como ya hemos indicado en las características, es necesario un ordenador con UEFI, y compatible con Secure Boot.

- **TPM 2.0:**

Es necesario compatibilidad con el Módulo de plataforma segura 2.0 o TPM 2.0.

Para saber si un ordenador con Windows tiene TPM hay que abrir el menú de inicio y escribir tpm.msc.

Se abrirá una ventana, un programa con ese nombre y el icono de una llave y un microchip, hay que pulsar en él para acceder.

- Si el programa indica que No se encuentra TPM compatible significa que el ordenador no tiene el chip TPM, y que no podrá actualizar a Windows 11.

Será necesario, instalar el chip en la placa base (si dispone de esa opción, o bien cambiar la placa base).

- Si dentro de este programa sí te aparece información sobre TPM, entonces es que sí que está este chip instalado.

Puede ser que ya esté activado o que sea necesario activarlo manualmente (en la opción Preparar TPM de la columna de la derecha, o desde UEFI).

- **Tarjeta gráfica:** necesita ser compatible con DirectX 12 o posterior, y con el controlador WDDM 2.0.
- **Pantalla:** de un mínimo de 9 pulgadas en diagonal, con 720p de alta definición, y canal de 8 bits por color.
- **Otros:** es necesario tener una cuenta de Microsoft, y estar conectado a Internet para la configuración inicial.



El experto opina

Ante una nueva versión de Windows piénsatelo antes de instalártela...

Nuestro consejo, es que no cambies inmediatamente a la nueva versión, espera siempre unos meses para que se realicen correcciones a los errores que detecten los usuarios y ver que aceptación tiene por los usuarios.

4.2. Elementos básicos del interfaz de Windows

Son muchos los elementos que componen el interfaz de Windows. Seguramente ya conoces los más importantes.

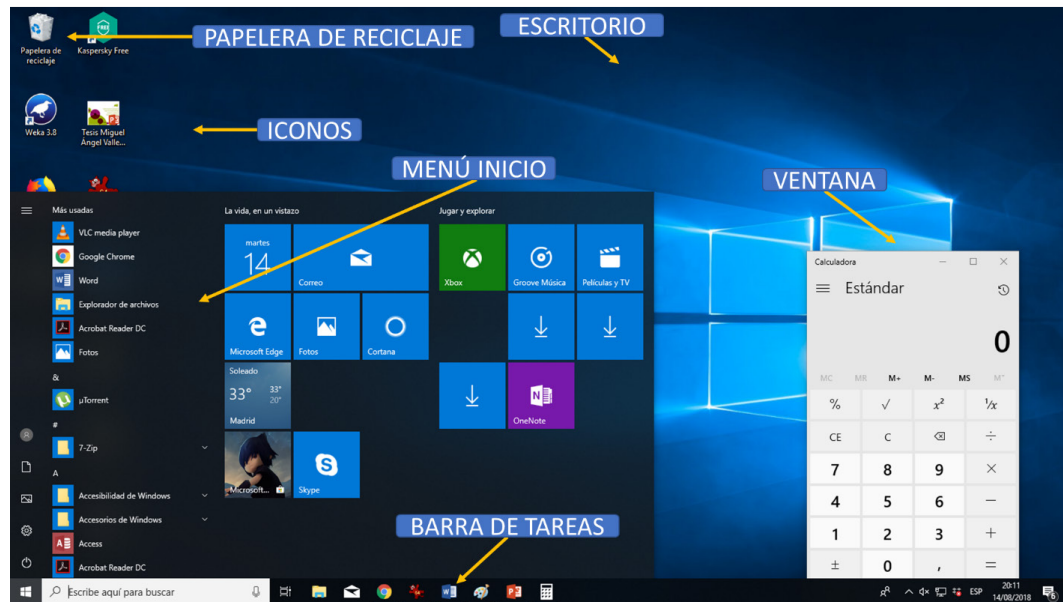


Recomendación

Si tienes tiempo, sería interesante que aprendas a usar bien Windows 10 (incluso uno de Windows 7), ya que aún se utiliza mucho en la administración.

También puedes usar la opción utilizar una máquina virtual para instalar esas versiones de Windows y practicar.

No es nuestro objetivo, ni necesario, profundizar en este tema, por lo que solo vamos a enumerar los más comunes.



Escritorio

Es el área de la pantalla inicial (la que vemos en la imagen anterior). Ejerce la función de escritorio o superficie de trabajo. Distintos elementos (como iconos) aparecen en el escritorio, y al abrir un programa, éste aparece en el escritorio (dentro de una ventana).

Ventana

Es un área de forma rectangular que muestra un interfaz con una aplicación.

En Windows podemos abrir más de una ventana a la vez, incluso verlas (sobre el escritorio) al mismo tiempo.

Si minimizamos una ventana, la aplicación permanecerá en la barra de tareas y podremos restaurar la ventana desde aquí.

En una ventana podemos encontrar:

- Los botones de control (para cerrar, minimizar y maximizar/restaurar la ventana).
- La barra de título.
- La barra de menús.
- La barra de herramientas.
- Las barras de desplazamiento.
- La barra de estado.



Los iconos

Son pictogramas que se utilizan para representar aplicaciones, carpetas, archivos o accesos directos.

En Windows, los iconos son ficheros binarios con extensión ".ico".

Papelera de reciclaje

Área donde se almacenan los elementos borrados antes de ser eliminados del medio de almacenamiento. Permite restaurarlos.

La barra de tareas

Muestra las ventanas abiertas (programas en ejecución).

Menú Inicio

Aparece al pulsar el botón inicio.

Es una lista con accesos directos a las principales aplicaciones, carpetas y servicios y opciones comunes como los botones de apagar, reiniciar, panel de control (configuración), el cuadro de búsqueda, etc.

Explorador de archivos

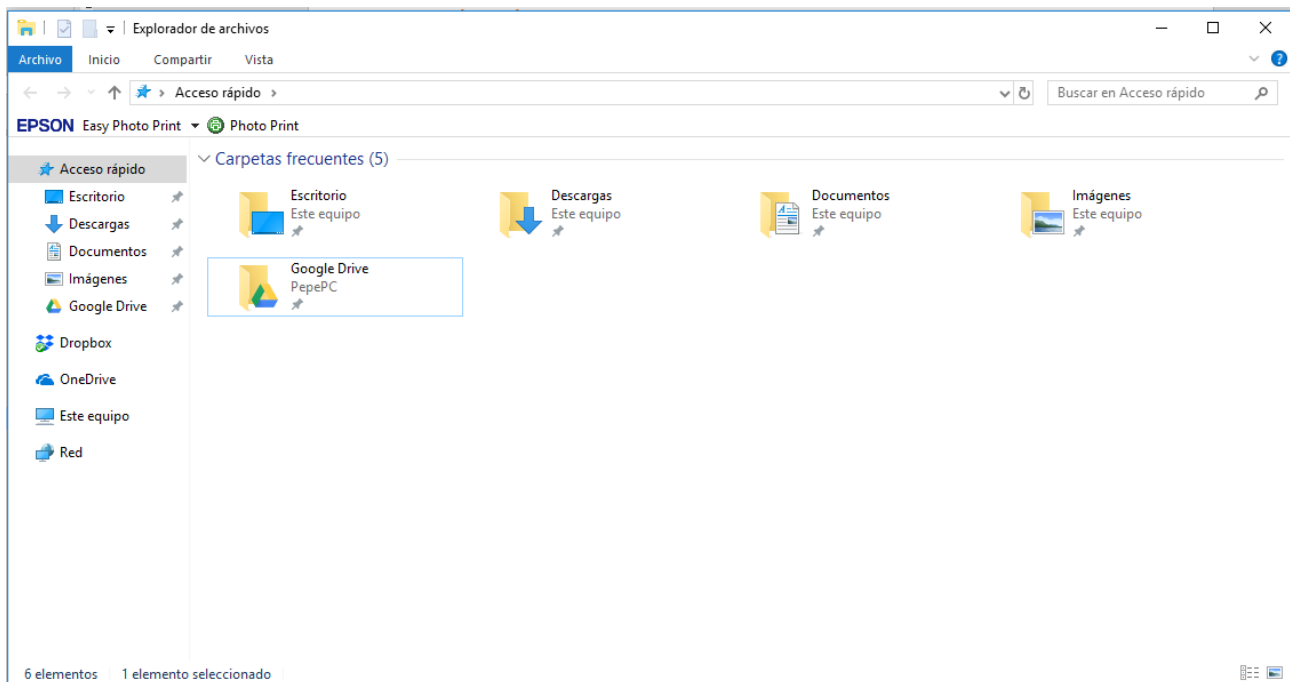
Es una ventana que nos permite administrar los directorios del equipo.

Desde aquí podemos crear, copiar o borrar archivos y carpetas, etc.



Atención

El explorador de Windows, NO es para administrar el equipo, para ello se utiliza el Panel de Control.



Explorador de archivos

El Explorador de Windows se puede abrir de diferentes formas, que dependerán también de la versión de Windows que tengamos instalada. Algunas de ellas son:

- Presionar teclas: Win + E.
- Presionar Win + R (Ejecutar...) y escribir "explorer".
- Hacer click con el botón derecho del ratón (en caso de diestros), sobre el botón Inicio y seleccionar la opción "Explorador de Windows".

4.3. Opciones de energía

La configuración de energía permite ajustar el comportamiento del sistema en función de las necesidades de rendimiento, consumo eléctrico o autonomía. Tanto en equipos de usuario como en servidores, una correcta gestión de los planes de energía puede mejorar la eficiencia, prolongar la vida útil del hardware y reducir el gasto energético. A continuación, se analizan las opciones disponibles según la edición del sistema operativo: Home, Pro y Server.

4.3.1. Opciones de energía en Windows 10/11 Home

Las ediciones Home de Windows 10 y Windows 11 ofrecen los planes de energía básicos que permiten adaptar el comportamiento del equipo a distintos usos. Los tres planes principales son: Equilibrado, que ajusta el rendimiento y el consumo energético de forma dinámica; Alto rendimiento, que prioriza la potencia de procesamiento sacrificando la eficiencia energética; y Ahorro de energía, que reduce el uso de recursos del sistema para extender la duración de la batería.



Estos planes están disponibles a través de la aplicación de Configuración en el apartado de Sistema > Energía y suspensión, o desde el clásico Panel de control > Opciones de energía. En estas versiones, los usuarios pueden modificar aspectos como el tiempo de suspensión de la pantalla o del sistema, pero no disponen de herramientas administrativas avanzadas para aplicar políticas centralizadas sobre la energía.

4.3.2. Opciones de energía en Windows 10/11 Pro

Las opciones de energía en Windows 10 y Windows 11 Pro son fundamentales para controlar el comportamiento del sistema en relación con el consumo energético y el rendimiento. Esto resulta especialmente relevante en dispositivos portátiles, como ordenadores portátiles y convertibles, donde la autonomía de la batería es un recurso clave. Ambas versiones del sistema ofrecen planes de energía predefinidos como "Equilibrado", "Alto rendimiento" y "Ahorro de energía".

El plan Equilibrado ajusta automáticamente el uso de recursos del sistema según las tareas que se estén ejecutando, tratando de mantener un equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética. El plan de Alto rendimiento maximiza el rendimiento del procesador y de los componentes, aunque a costa de un mayor consumo eléctrico, mientras que el plan de Ahorro de energía reduce la actividad de los componentes no esenciales para conservar batería, sacrificando rendimiento.

En ambas versiones Pro, el usuario tiene la posibilidad de crear planes de energía personalizados. Esto permite definir aspectos como el tiempo de apagado de la pantalla, el tiempo de suspensión del equipo o la administración del disco duro cuando el sistema está inactivo. Estas configuraciones se gestionan desde el apartado "Configuración > Sistema > Energía y suspensión", o desde el Panel de control clásico a través de "Opciones de energía".

4.3.3. Opciones de energía en Windows Server

Windows Server incorpora igualmente las opciones de energía, aunque su enfoque es diferente. Dado que estos sistemas están diseñados para operar de forma continua y estable, el plan de energía por defecto suele ser Alto rendimiento, y muchas veces se desactivan funciones como la suspensión automática. La prioridad en estos equipos no es el ahorro energético, sino la disponibilidad constante del servicio.

Además, la configuración energética puede integrarse con entornos de virtualización, como Hyper-V, y gestionarse a través de soluciones de administración centralizada. En servidores físicos, también puede complementarse con configuraciones de BIOS/UEFI, asegurando que los dispositivos estén siempre operativos en condiciones de carga variable.

4.4. Variables de entorno

Las variables del entorno son valores del sistema operativo que permiten definir configuraciones fundamentales que afectan al funcionamiento de programas, scripts y procesos del sistema. Aunque su propósito es el mismo en todas las versiones de Windows, su uso y nivel de acceso varían según la edición del sistema.



4.4.1. Variables de entorno en Windows 10/11 Home

En las versiones Home, las variables de entorno pueden visualizarse y configurarse desde Propiedades del sistema > Configuración avanzada del sistema > Variables de entorno. Desde esta interfaz, el usuario puede definir variables propias de su sesión (variables de usuario), como TEMP, USERNAME o PATH, y también, con permisos de administrador, modificar variables del sistema.

Un uso habitual es el de añadir rutas de programas a la variable PATH, de manera que estos puedan ejecutarse desde cualquier ubicación en la línea de comandos sin necesidad de desplazarse hasta el directorio donde están instalados.

Aunque los usuarios domésticos pueden configurar estas variables para facilitar el uso de ciertos programas o entornos de desarrollo, la funcionalidad se limita a configuraciones individuales, y no existen herramientas para distribuir o imponer configuraciones comunes en varios equipos desde una consola central.

4.4.2. Variables de entorno en Windows 10/11 Pro

En las ediciones Pro, el funcionamiento de las variables del entorno es el mismo que en la versión Home, pero con una importante diferencia: se pueden gestionar a través de directivas de grupo, lo que permite aplicar variables a múltiples usuarios o estaciones de trabajo desde una administración centralizada. Esto resulta especialmente útil en entornos corporativos o educativos donde se requiere coherencia en la configuración de entornos de desarrollo, rutas de herramientas, carpetas temporales o scripts.

Además, muchos scripts administrativos (tanto en PowerShell como en Batch) utilizan variables del entorno para realizar tareas automatizadas. La existencia de variables de sistema como %SystemRoot%, %ProgramData% o %USERPROFILE% facilita la creación de scripts portables y adaptables a cualquier usuario o instalación.

4.4.3. Variables de entornos en Windows Server

En Windows Server, el uso de variables del entorno es intensivo y forma parte de la gestión automatizada de tareas, scripts de mantenimiento y políticas de red. Su funcionamiento es idéntico al de los sistemas cliente, pero en el contexto de servidores, se utilizan comúnmente en scripts de inicio de sesión, tareas programadas y procesos de configuración desatendida.

Además, es habitual definir variables personalizadas como parte de entornos de ejecución controlados. A través de scripts distribuidos por GPO o mediante herramientas como System Center Configuration Manager (SCCM), se pueden definir rutas de red, claves de configuración o parámetros de conexión, todo ello utilizando variables de entorno como soporte de datos compartidos.



4.5. Registros de Windows

El Registro de Windows es una base de datos jerárquica donde se almacenan configuraciones críticas del sistema operativo, de los programas instalados y del perfil de usuario. Aunque todas las versiones de Windows incluyen esta funcionalidad, el uso y acceso al registro varía según el tipo de sistema.

4.5.1. Registros en Windows 10/11 Home

En las versiones Home, el acceso al registro está permitido a través de la herramienta regedit.exe (Editor del Registro). Los usuarios pueden explorar y modificar claves que controlan funciones del sistema, comportamiento de aplicaciones, configuración de hardware y parámetros visuales.

La edición del registro permite ajustar configuraciones que no están disponibles a través de la interfaz gráfica. Por ejemplo, es posible modificar parámetros ocultos del explorador de archivos, desactivar funciones específicas del sistema o establecer restricciones en el comportamiento del usuario.

Sin embargo, cualquier modificación en el registro debe hacerse con precaución, ya que errores pueden comprometer la estabilidad del sistema, impedir su arranque o afectar el funcionamiento de aplicaciones. Aunque las versiones Home no permiten aplicar políticas mediante GPO, muchos ajustes equivalentes pueden realizarse directamente mediante cambios en el registro, siguiendo guías avanzadas.

4.5.2. Registros en Windows 10/11 Pro

Las versiones Pro permiten las mismas ediciones que Home, pero además complementan la gestión del registro con herramientas de administración como el Editor de directivas de grupo. Muchas de las políticas aplicadas mediante GPO se traducen internamente en modificaciones en el registro, lo que permite a los administradores definir de forma centralizada valores de configuración para múltiples equipos sin tener que editar manualmente las claves en cada uno de ellos.

Además, los administradores pueden exportar configuraciones del registro y distribuirlas como archivos .reg, que se pueden ejecutar en otros sistemas para replicar configuraciones personalizadas.

4.5.3. Registros en Windows Server

En los sistemas Windows Server, el registro es una herramienta fundamental para la administración avanzada. Al igual que en los sistemas cliente, se accede mediante regedit, pero su uso es más frecuente y está relacionado con la configuración de servicios, roles del servidor, políticas de seguridad, control de acceso y comportamiento del sistema en red.

Es común que los administradores modifiquen el registro de forma remota a través de la red, accediendo al registro de otros servidores o estaciones de trabajo para realizar configuraciones sin intervención directa. También es habitual su uso dentro de scripts de automatización, procesos de despliegue o restauración de configuraciones.



La modificación del registro en Windows Server debe realizarse con especial precaución, ya que los errores pueden tener un impacto en múltiples usuarios o afectar servicios críticos como controladores de dominio, servicios de archivos o aplicaciones empresariales.

4.6. Microsoft Azure



Fuente: Wikimedia commons

(Anteriormente Windows Azure y Azure Services Platform).

Es un servicio en la nube ofrecida como servicio y alojado en los Data Centers de Microsoft.

Su versión beta fue anunciada en el Professional Developers Conference de Microsoft (PDC) del 2008 con el nombre en clave "Project Red Dog" pasó a ser un producto comercial a principios de 2010 como Windows Azure. En marzo de 2014 se rebautizó como "Microsoft Azure".

Anunciada en el Professional Developers Conference de Microsoft (PDC) del 2008 en su versión beta, pasó a ser un producto comercial el 1 de enero de 2010.

Microsoft Azure es una plataforma general que tiene diferentes servicios para aplicaciones, desde servicios que alojan aplicaciones en alguno de los centros de procesamiento de datos de Microsoft para que se ejecute sobre su infraestructura (Cloud Computing) hasta servicios de comunicación segura y federación entre aplicaciones.

El servicio de proceso de Microsoft Azure ejecuta aplicaciones basadas en Windows Server, que pueden ser creadas mediante .NET Framework, o sin él.

Su infraestructura posibilita desplegar de una forma sencilla máquinas virtuales con Windows Server o con distribuciones de Linux.

Microsoft Azure se ejecuta en un gran número de máquinas, y es posible combinar las máquinas en un solo centro de datos de Microsoft Azure formando un conjunto.



+ Info

Puedes consultar los servicios que ofrece y su funcionamiento en la web oficial. <https://azure.microsoft.com/es-es/>



4.7. Herramientas de Windows

Microsoft ha ido desarrollando diferentes herramientas e incorporándolas a sus nuevas versiones de Windows, para poder realizar diferentes gestiones.

Vamos a ver algunas de ellas.

4.7.1. ActiveSync

ActiveSync es un programa de sincronización de datos desarrollado por Microsoft para su uso con sus sistemas operativos Microsoft Windows.

Originalmente lanzado con el nombre "Explorador de PC Móvil" en 1996, proporciona a los usuarios de Microsoft Windows una manera de transportar los documentos, calendarios, listas de contacto y correo electrónico entre la computadora de escritorio y un dispositivo móvil, como un PC de mano, teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo portátil que soporte el protocolo de ActiveSync.

ActiveSync está disponible como una descarga gratuita desde el sitio web de Microsoft.

ActiveSync utiliza Exchange ActiveSync, un protocolo propietario que requiere de otros proveedores de la licencia del protocolo para lograr la compatibilidad.

A partir de Windows Vista, ActiveSync se ha sustituido por el Windows Mobile Device Center, que se incluye como parte del sistema operativo.

4.7.2. AppLocker

Es una herramienta de Windows que mejora el control de las aplicaciones, pudiendo especificar que usuarios o grupos pueden ejecutar o no una aplicación.

Está disponible en Windows 10 y Windows Server.

Con AppLocker puede:

- Controlar los siguientes tipos de aplicaciones:
 - Archivos ejecutables (. exe y. com).
 - Scripts (. js,. ps1,. vbs,. cmd y. bat).
 - Archivos de Windows Installer (. MST,. msi y. msp).
 - Archivos DLL (. dll y. ocx).
 - Aplicaciones empaquetadas y los instaladores de aplicaciones empaquetadas (Appx).



- Definir reglas basadas en atributos de archivo derivados de la firma digital, como el editor, el nombre de producto, el nombre de archivo y la versión de archivo. Por ejemplo, puede crear reglas basadas en el atributo Editor persistente a través de las actualizaciones, o bien puede crear reglas para una versión específica de un archivo.
- Asignar una regla a un grupo de seguridad o a un usuario individual.
- Crear excepciones a ciertas reglas.
- Por ejemplo, puede crear una regla que permita que se ejecuten todos los procesos de Windows excepto el editor del registro (regedit. exe).
- Usar el modo de solo auditoría para implementar la directiva y ver qué impacto tendría antes de aplicarla.
- Importar y exportar reglas. La importación y la exportación afectan a toda la Directiva. Por ejemplo, si exporta una directiva, se exportan todas las reglas de todas las colecciones de reglas, incluida la configuración de aplicación de las colecciones de reglas. Si importa una directiva, se sobrescriben todos los criterios de la directiva existente.
- Simplificar la creación y la administración de reglas de AppLocker mediante cmdlets de Windows PowerShell.

AppLocker ayuda a reducir la sobrecarga administrativa y ayuda a reducir el costo de administrar los recursos de computación de la organización al disminuir la cantidad de llamadas al servicio de asistencia que resultan de los usuarios que ejecutan aplicaciones no aprobadas.

4.7.3. Interfaz de Consola CLI

La interfaz de línea de comandos o interfaz de línea de órdenes es un método que permite a los usuarios dar instrucciones a algún programa informático por medio de una línea de texto simple.

Hay que tener en cuenta, que los conceptos de CLI, shell y emulador de terminal no son lo mismo (aunque suelen utilizarse como sinónimos):

- CLI es un método.
- shell es un programa informático que proporciona la interfaz de línea de comandos y puede interpretar y ejecutar comandos.
- emulador: es un programa que emula una terminal física, permitiendo a los usuarios interactuar con el shell.

Windows 95, Microsoft introdujo el **Símbolo del Sistema** (cmd.exe) como el shell de línea de comandos para Windows. Este shell se basó en los conceptos de **MS-DOS**, pero estaba integrado en el entorno de Windows y proporcionaba una interfaz para ejecutar comandos y scripts en el contexto de Windows.



4.7.4. Windows Script Host

Windows Script Host (WSH) es un motor y entorno de ejecución de scripts que permite utilizar lenguajes como **VBScript** y **JScript**. Ofrece una funcionalidad más avanzada que los archivos por lotes (batch), superándolos en cuanto a la variedad de lenguajes que admite y la sofisticación de los scripts que se pueden crear.

WSH se utiliza para tareas que requieren una interacción más compleja con el sistema operativo que lo que permiten los archivos por lotes, como el control de aplicaciones, la manipulación del registro de Windows o el acceso a objetos COM (Component Object Model).

Para ejecutar scripts de Windows Script Host (WSH), se puede hacer de varias maneras: haciendo doble clic en el archivo de script (.vbs o .js) desde el Explorador de Windows, lo que utilizará el intérprete predeterminado; o mediante la línea de comandos usando el Símbolo del Sistema o PowerShell, ejecutando el script con los comandos *cscript* o *wscript*. Simplemente abre el Símbolo del Sistema o PowerShell, navega al directorio que contiene el script y utiliza uno de estos comandos para ejecutarlo.

Aunque se pueden ejecutar scripts más complejos en el símbolo del sistema utilizando WSH, no permite ejecutar cmdlets de PowerShell. La automatización de tareas es generalmente más eficiente y versátil con **PowerShell**, que proporciona un lenguaje de scripting mucho más potente y extensible que el disponible en el símbolo del sistema o Windows Script Host.

4.7.5. PowerShell

Originalmente llamada Windows PowerShell.

Es una interfaz de consola (CLI) con posibilidad de escritura y unión de comandos por medio de instrucciones (scripts en inglés).

Esta interfaz de consola está diseñada para su uso por parte de administradores de sistemas, con el propósito de automatizar tareas o realizarlas de forma más controlada.

Se presentó junto con el sistema operativo Windows Vista y se incluye también en Windows 7, Windows 8 y Windows 10.



+ Info

Requiere de la instalación previa del framework .NET versión 2.0 para su funcionamiento. Lo estudiaremos en posteriores unidades.

También puede ser instalado en sistemas Linux y MacOS.



La herramienta PowerShell es posible abrirla rápidamente accediendo a la función Ejecutar que se incluye en Windows, para ello:

- Hay que presionar de manera simultánea las teclas Windows + R.

Se mostrará el cuadro Ejecutar.

- En el cuadro Ejecutar, escribimos PowerShell.
- Hacer clic en Aceptar o presionar directamente la tecla Enter.



Imprescindible

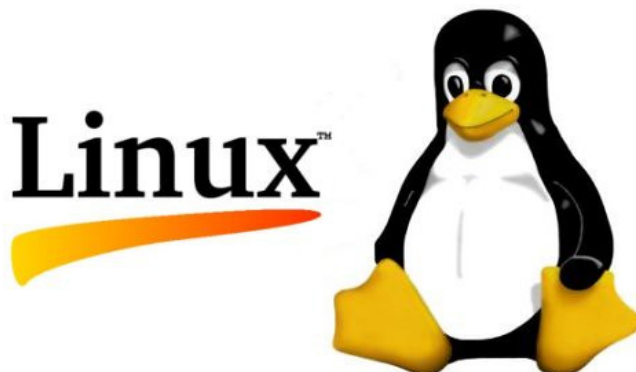
Los comandos de PowerShell se llaman cmdlets.

(cmdlet en singular).

5. Sistemas Unix y Linux



Fuente: *UniX_Logo* File de Wikimedia Commons



Fuente: *Flickr*



Primero vamos a definir las similitudes y diferencias entre UNIX y Linux.

UNIX es un sistema operativo completo, desarrollado por AT&T en colaboración con diversas universidades. Está pensado en la facilidad de instalación en distintos hardware y la robustez (seguridad) de sistema.

Linux NO es un sistema operativo completo. Sería solo la parte del Kernel, se realizó basándose en el UNIX pero reescribiendo todo el software para poder generar una distribución libre también llamada de Código Abierto. Tiene la misma sistemática de trabajo que el UNIX, por tanto prácticamente la totalidad de lo que vamos a ver más adelante es aplicable tanto a UNIX como a Linux.

Un S.O. sin escritorio y aplicaciones no está completo, por lo que el resto del entorno se ha desarrollado por diversos desarrolladores comerciales, el más conocido GNU (**GNU's Not Unix** -GNU no es Unix), por lo que muchas veces es conocido como GNU/Linux.

Linux es un sistema robusto y seguro. No suele haber problemas de virus y es gratuito.

El código está disponible y hay una legión de usuarios dispuestos a mejorar el sistema y ayudar a los principiantes. ¿Por qué no es el sistema operativo más usado?

Linux ha sido siempre un sistema operativo más difícil de manejar (aunque actualmente es mucho más sencillo y se sigue trabajando en ello).



El experto opina

Windows se utiliza mucho más, pero eso no quiere decir que sea mejor.

Windows está orientado a facilitar la vida del usuario, mientras que Linux estaba orientado a ser flexible y robusto.

Instalar los drivers de hardware en Windows es mucho más sencillo, y Windows tiene Microsoft Office (la aplicación de ofimática más utilizada).

Mac OS clásico, desarrollado íntegramente por Apple, con primera versión en 1985, extendió su desarrollo hasta la versión 9 del sistema, lanzada en 1999. A partir de la versión 10 (Mac OS X), el sistema cambió su arquitectura totalmente y pasó a basarse en Unix, aunque su interfaz gráfica mantiene muchos elementos de las versiones anteriores.



UNIX

El sistema operativo Unix bebe directamente de CTSS (Compatible Time-Sharing System) y Multics. CTSS, desarrollado en el MIT, fue uno de los primeros sistemas operativos que puso el foco en el tiempo compartido. Multics (Multiplexed Information and Computing Service) y su esquema de seguridad avanzado (modelo de anillos de protección), por su lado, fue desarrollado entre MIT, Bell Labs y General Electric.

Con la idea clara de conseguir un sistema operativo simple y eficiente, Unix nace en 1969. Sus primeras versiones fueron desarrolladas en ensamblador. Dennis Ritchie, uno de sus creadores, traduce el código a lenguaje C en 1973, un hecho que facilitaría la portabilidad del software a otras máquinas distintas.

La séptima versión de Unix (1979) será la base sobre la que la Universidad de California, Berkeley, comience a desarrollar su propia versión BSD (Berkeley Software Distribution). BSD orientaría su sistema de archivos y directorios jerárquicos a la distribución en red, permitiendo a los usuarios acceder a los archivos remotos como si fueran locales: el Network File System (NFS).

Más tarde, AT&T desarrollará a principios de los 80 una versión llamada AT&T Unix System V, que multiplicará las implementaciones de este sistema operativo, convirtiéndolo en un éxito comercial. En las dos últimas décadas del siglo pasado se trató de conseguir un estándar. A principios de los 90, aparece Linux, que, si bien no puede ser considerado como un sistema Unix, sí tiene muchos puntos en común, pues está construido siguiendo los principios y características de Unix.

Las características fundamentales de Unix son la multitarea y el multiusuario, la portabilidad, el sistema de archivos jerárquico en estructura de árbol, la interconexión de procesos (redirección de entrada y salida de comandos y tuberías), y un robusto conjunto de utilidades y herramientas de software.

LINUX

Linux es un sistema operativo gratuito y de libre distribución inspirado en el sistema Unix escrito por Linus Torvalds.

Por lo tanto, al estar basado en Unix es más difícil de manejar que sistemas Microsoft Windows o MAC OS (de Apple), pero desde hace unos años se está trabajando para facilitar su uso.

Linux es un sistema operativo flexible, estable y de bajo coste, por lo que muchas empresas y administraciones públicas están migrando sus sistemas a Linux (especialmente los servidores).

5.1. Características

Vamos a destacar las características más importantes que los diferencian de otros sistemas operativos.

- **Sistema operativo de código abierto.** Podemos disponer de sus fuentes, modificarlas y crear nuevas versiones que poder compartir bajo la licencia GPL (lo cual lo convierte a su vez en software libre).



- **Portabilidad.** Está pensado para no depender de la arquitectura de una máquina concreta.
 - Se puede portar a casi cualquier arquitectura que pueda compilar C.
 - GNU/Linux es uno de los sistemas que soporta mayor número de arquitecturas.
- **Kernel monolítico.** Kernel unido en una sola pieza, pero conceptualmente modular en las diferentes tareas.
 - Mejor rendimiento a costa de menor escalabilidad.
- **Módulos dinámicamente cargables.** Partes del sistema operativo (como los controladores de dispositivos) son externas al kernel y enlazan con este en tiempo de ejecución cuando son demandados.
 - Simplifica el kernel.
 - Se pueden programar por separado.
 - El kernel funciona como un kernel mixto: es monolítico, pero tiene módulos que lo complementan (parecido al concepto de microkernel).
- **Desarrollo del sistema por la comunidad.**



+ Info

Es posible que te preguntes qué es **software libre**.

- Software libre significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.
- Para ello, los usuarios tienen las siguientes libertades:
 1. Libertad para ejecutar el programa como lo desee, con cualquier propósito.
 2. Libertad para estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a sus necesidades (se puede acceder al código).
 3. Libertad para redistribuir copias para ayudar a los demás.
 4. Libertad para mejorar el programa y publicar sus mejoras para beneficio de la comunidad.



5.2. Conceptos básicos

Kernel

El kernel Linux es el componente central de un sistema operativo GNU/Linux. Su función principal es gestionar los recursos del hardware -como el procesador, la memoria, los dispositivos de almacenamiento y periféricos- y proporcionar a las aplicaciones un conjunto de abstracciones que les permite acceder a esos recursos de forma uniforme, segura y eficiente.

Shell

Shell (intérprete de comandos) es el programa que provee una interfaz de usuario para acceder a los servicios del sistema operativo.

Por lo tanto, la shell actúa como un intermediario entre el sistema operativo y el usuario.

Su función es la de leer la línea de comandos, interpretar su significado, ejecutar el comando y mostrar el resultado.

El usuario se comunica con el sistema operativo mediante las líneas de comando que introduce en la shell.

La shell es un archivo ejecutable cuyo nombre de fichero suele coincidir con el nombre de Shell.

Algunas de las más comunes son: sh (Borune Shell), bash (Bourne again Shell) y csh (C Shell).

Repositorios

Los repositorios en un sistema operativo Linux son servidores web que alojan una amplia compliación de aplicaciones que los administradores de sistema y usuarios pueden instalar en su ordenador. El administrador del sistema elegirá qué repositorios usar y qué aplicaciones serán necesarias en función de los requerimientos y características que necesite el sistema a implementar. Además de los repositorios existen otras fuentes de programas para Linux como sitios web de desarrolladores, tiendas de aplicaciones (ubuntu, gnome) o paquetes independientes (GIMP, Libreoffice, VLC, Firefox) y software de código cerrado.

Inodo (Inode)

Es una estructura de datos que contiene las características de un archivo regular, directorio, o cualquier otro objeto que pueda contener el sistema de ficheros. El tipo de archivo.

El término se refiere generalmente a inodos en discos (dispositivos en modo bloque) que almacenan archivos regulares, directorios, y enlaces simbólicos. El concepto es particularmente importante para la recuperación de los sistemas de archivos dañados.



Cada inodo queda identificado por un número entero, único dentro del sistema de ficheros, y los directorios recogen una lista de parejas formadas por un número de inodo y nombre identificativo que permite acceder al archivo en cuestión: cada archivo tiene un único inodo, pero puede tener más de un nombre en distintos o incluso en el mismo directorio para facilitar su localización.

El estándar POSIX establece un modelo de sistema de archivos que se ajusta al empleado en los UNIX tradicionales.

Un archivo ordinario tendrá las propiedades siguientes:

- El identificador de dispositivo del dispositivo que alberga al sistema de archivos.
- El número de inodo que identifica al archivo dentro del sistema de archivos.
- La longitud del archivo en bytes.
- El identificador de usuario del creador o un propietario del archivo con derechos diferenciados.
- El identificador de grupo de un grupo de usuarios con derechos diferenciados.
- Permisos de acceso: capacidad de leer, escribir, y ejecutar el archivo por parte del propietario, del grupo y de otros usuarios.
- Las marcas de tiempo con las fechas de última modificación (mtime), acceso (atime) y de alteración del propio inodo (ctime).
- El número de enlaces, esto es, el número de nombres (entradas de directorio) asociados con este inodo. El número de enlaces se emplea por el sistema operativo para eliminar el archivo del sistema de ficheros, tanto el inodo como el contenido, cuando se han borrado todos los enlaces y el contador queda a cero.
- La estructura de punteros, para direccionar hacia los bloques de datos (contenido) del archivo.

Daemon

Es una expresión que se refiere a un tipo especial de proceso informático no interactivo, es decir, que se ejecuta en segundo plano (background) en vez de ser controlado directamente por el usuario.

5.3. Gestor de arranque (Linux Boot Loaders)

Su función es gestionar varios sistemas operativos en un mismo ordenador, y poder seleccionar cual arrancar al encender el ordenador, dependiendo de nuestras necesidades en ese momento.

Es un programa pequeño, almacenado en la tabla de particiones MBR o GUID, necesario e imprescindible para que sistema se cargue en la memoria.

Al instalar Linux, podemos instalar diversos cargadores de arranque. Vamos a ver 4 de los más destacados: GNU GRUB, LILO, BURG y Syslinux.



GNU GRUB

Es el más utilizado, está basado en el Grub original (Grand Unified Bootloader) creado por Stefan Eirch Broleyn. Pero con nuevas características, mejoras y correcciones de errores respecto al GRUB original.

El nombre GRUB se cambió GRUB Legacy, y ya no se sigue desarrollando, ya que ha sido sustituido por GRUB2, pero se sigue usando para arrancar sistemas antiguos.



+ Info

Un sistema heredado (o sistema legacy) es un sistema informático (equipos informáticos o aplicaciones) que ha quedado anticuado pero que sigue siendo utilizado por el usuario (generalmente, una organización o empresa) y no se quiere o no se puede reemplazar o actualizar de forma sencilla.

LILO

Es menos popular que GRUB, aunque es simple y potente, actualmente está desfasado y en desuso.

Mientras se carga, la palabra «LILO» se visualiza en pantalla cada letra aparece antes o después de que un evento en particular que se haya producido. El desarrollo de LILO se paró en el año 2015 con la versión 24.2.

BURG

Surge de GNU GRUB, pero, aunque su programación interna es totalmente basada en la segunda versión de GRUB, fue reescrita completamente por el equipo de desarrollo, pero imitando la configuración exacta de GRUB, de esta forma, su configuración es exactamente idéntica. Es usado principalmente en sistemas operativos GNU Linux.

Aunque tiene algunas de las características principales de GRUB, ofrece nuevas características excelentes, soporta un menú de arranque de texto y modo gráfico muy configurable y también un nuevo formato de objeto para soportar múltiples plataformas (Windows, Mac OS, FreeBSD, etc.).

La idea de BURG es proveer un cargador de arranque con aspecto visual, capaz de mostrar fondos de escritorio, iconos, y animaciones en lugar de solo texto como GRUB.

Existen miles de temas y diseños creados por la comunidad, y que se pueden descargar desde diversas páginas web.



SYSLINUX

Sólo accede a los archivos de su propia partición, no puede realizar el inicio de varios sistemas de archivos.

Permite el arranque desde red, CD-ROM etc. También soporta sistemas de archivos de ext2, ext3, ext4 para Linux, y archivos como FAT para MS-DOS.

5.4. Distribuciones

Una distribución o distro Linux es una recopilación que contiene el núcleo de Linux y una serie de paquetes de software (normalmente software libre) para satisfacer las necesidades de un determinado grupo de usuarios.

Existen distribuciones de uso doméstico, servidores, jugadores, investigación, empresas, niños, educación, etc.

Además del núcleo, se suele incluir las bibliotecas y herramientas del proyecto GNU/Linux y el sistema de ventanas X Windows System. Si incluye paquetes de código del proyecto GNU, se denomina distribución GNU/Linux.



+ Info

GNU es un sistema operativo de software libre.

El sistema operativo GNU contiene el kernel de Linux, paquetes de GNU (programas publicados específicamente por el proyecto GNU) y software libre publicado por terceros.

A continuación, vamos a ver algunas de las más importantes:

- **UBUNTU.**
 - Posiblemente sea la mejor en términos generales, y puede que la más usada en los últimos años.
 - Basado en la arquitectura de Debian, pero con un enfoque más actualizado y user-friendly.
 - Tiene soporte tanto de la comunidad como profesional (Canonical).



- Muchas distribuciones están basadas en Ubuntu (Lubuntu, Xubuntu, Mint, PepperMint...).
 - Escritorio GNOME desde versión 18.04. Anteriormente usaba Unity.
 - Actualmente usa GNOME 46, con la versión 24.04 LTS con mejoras en rendimiento y apps modernas.
- **TRISQUEL 11.0**
 - Con nombre en clave Aramo, está basada en Ubuntu 22.04 LTS.
 - Escritorio **MATE 1.26** (modo clásico y ligero, alternativo a GNOME).
 - Kernel Linux-libre 6.6 (sin blobs propietarios, con soporte para hardware moderno).
 - Disponible en formato ISO/USB, con soporte para más de 50 idiomas y herramientas libres preinstaladas (Abrowser, Gnumeric).
 - Enfoque en privacidad y software 100% libre (elimina firmware no libre).
- **MINT.**
 - Para muchos la mejor distribución actualmente. Posiblemente la más completa.
 - Basada en Ubuntu LTS y compatible con sus repositorios. Versión LMDE disponible (basada en Debian).
 - Estable y con buena experiencia de usuario.
 - La instalación de software es muy sencilla.
 - Escritorio Cinnamon (antes pesado, ahora optimizado. Estilo similar a Windows 10/11).
- **DEBIAN.**
 - El más estable y confiable. Base de Ubuntu, Mint y muchas otras distribuciones.
 - Soporte comunitario excepcional. Versiones probadas a fondo antes de lanzarse.
 - Cuenta con más de 60,000 paquetes gratuitos (uno de los ecosistemas más grandes).
 - Gran cantidad de escritorios disponibles (GNOME, KDE Plasma, Xfce, LXQt, MATE, Cinnamon, etc).
- **ARCH.**
 - Distribución desarrollada de forma independiente.
 - Dirigida a usuarios avanzados.



- Rolling Release: Siempre actualizado (sin versiones fijas).
- Pacman. Gestor de paquetes de desarrollo propio (ultrarrápido y eficiente).
- El Sistema de Construcción de Arch (Arch Build System, ABS) facilita la creación de nuevos paquetes, modificarlos y compartirlos a través de los repositorios "Arch User Repositories", hay más de 85.000 paquetes comunitarios.

- **RED HAT** (Red Hat Enterprise Linux).

En la versión 8.1, se agregan herramientas del desarrollador nuevas, certificaciones de seguridad adicionales y más funciones de automatización.

- Mejora la lucha contra las intrusiones. Incluye Red Hat Insights, un servicio de análisis predictivo de TI que identifica posibles problemas antes de que realmente ocurran.
 - Simplifica la complejidad con la gestión integrada. Combina Red Hat Enterprise Linux y Red Hat Smart Management para controlar los entornos operativos estándares (en instalaciones y nubes).
 - Implementa contenedores en sus S.O. nativos. Para desarrollar aplicaciones con mayor rapidez, ejecute Red Hat OpenShift. Puede diseñar, gestionar y compartir los contenedores utilizando las herramientas open source que le permiten adaptar los sistemas junto con otras herramientas compatibles con los estándares de la Open Container Initiative.
- **MANJARO.**
- Arch Linux simplificado.
 - Ideal para principiantes. Fácil de instalar y usar.
 - Apariencia similar a Windows.
 - Utiliza los repositorios "Arch User Repositories".
- **FEDORA.**

- La distribución líder para desarrolladores y tecnología de vanguardia.
- Tiene actualizaciones regulares.
- Buena estabilidad y seguridad.
- Desarrollada por la comunidad que apoya al proyecto Fedora (propiedad de Red Hat).
- Enfocado a la innovación e integración de nuevas tecnologías.
- Distribuye variantes (Fedora Spins) enfocado a distintos campos (juegos, diseño, computación científica, etc.).



- **OPENSUSE:** en enero de 2004, la compañía multinacional estadounidense Novell compro SuSE LINUX. En 2005, en la LinuxWorld, Novell, siguiendo los pasos de RedHat Inc., anunció la liberación de la distribución SuSE Linux para que la comunidad fuera la encargada del desarrollo de esta distribución, pasando a llamarse openSUSE.
 - Programa comunitario patrocinado por Novell.
 - Es un sistema operativo muy versátil, pero su uso principal es entornos de servidor debido a su estabilidad en entornos de producción.
 - Herramienta AppArmor para garantizar una mayor seguridad.
 - YaST. Centro de administración para configuraciones del sistema, instalaciones, desinstalaciones y actualizaciones con un solo clic.
 - Antes se usaba Xen para la virtualización, ahora se recomienda KVM.
 - Múltiples escritorios (por defecto KDE Plasma o GNOME).
- **CENTOS.**
 - Es una reconstrucción de Red Hat Enterprise Linux 100% compatible.
 - Estable, pero ahora con un modelo "rolling release" en CentOS Stream.
 - Orientado a servidores.
 - Entorno empresarial y profesional.
 - Sitios como Facebook, Twitter y Google utilizan distribuciones de este tipo, pero con el cambio hacia CentOS Stream en 2020, que ahora actúa como una versión más dinámica entre las versiones de RHEL, algunas organizaciones han migrado a alternativas como Rocky Linux y AlmaLinux para mantener una estabilidad similar a la de las versiones anteriores de CentOS.

A continuación vamos a indicar algunas distribuciones que consumen pocos recursos y por tanto son adecuadas para equipos antiguos o poco potentes y también para instalar en máquinas virtuales y poder utilizar un sistema Linux en un ordenador con Windows instalado.

- **Tiny Core** (<http://tinycorelinux.net/>):

Al ser muy ligera resulta un sistema muy minimalista, casi un Linux básico sin apenas aplicaciones preinstaladas.

- **Linux lite** (<https://www.linuxliteos.com/>):

Basado en Ubuntu LTS incluye herramientas con la instalación listas para usarse. Con el entorno de escritorio XFCE, que recuerda a Windows XP.



- **Bodhi Linux** (<https://www.bodhilinux.com/>):

Basada en Ubuntu, dispone de muchas aplicaciones libres con el acceso a los repositorios de Ubuntu. Incluye el escritorio Moksha el cual permite añadir efectos Compiz, pero no dispone de compositor de ventanas.

- **Puppy Linux** (<http://puppylinux.com/>):

Ocupa tan solo unos 300 megas en nuestro disco, a pesar de que incluye bastantes paquetes y aplicaciones para utilizar tras la instalación. El manejo es muy sencillo.

- **Peppermint OS** (<https://peppermintos.com/>):

Está basado en Lubuntu, por lo que se puede acceder a sus repositorios, y, además, se trata de una combinación con un sistema basado en la nube con aplicaciones comunes de escritorio.

- **Ubuntu Budgie** (<https://ubuntubudgie.org/>):

Utiliza recursos muy limitados y es una distribución que recuerda a GNOME.

- **Lubuntu** (<https://lubuntu.net/>):

Se basa en Ubuntu, pero más ligera, cambiando el escritorio y algunas aplicaciones preinstaladas.

- **Xubuntu** (<https://xubuntu.org/>):

También basada en Ubuntu, es mantenido por una gran comunidad de usuarios, se utiliza el entorno de escritorio XFCE y lleva aplicaciones preinstaladas como por ejemplo reproductor multimedia para música, vídeos y fotografías, navegador web, cliente de correo electrónico, procesador de textos, hoja de cálculo. También se pueden instalar otras desde el repositorio de Ubuntu.

- **LXLE** (<https://www.lxle.net/>):

Basadas en Lubuntu, por tanto, también es posible acceder al repositorio de aplicaciones de Ubuntu. Dispone de aplicaciones reinstaladas como LibreOffice y GIMP y utiliza el entorno de escritorio LXDE.

- **Antix** (<https://antixlinux.com/>):

Para usar con equipos con muy pocos recursos ya que requiere un mínimo de 128MB de RAM, perfecto también para usar en máquinas virtuales. Dispone de diversas utilidades como administrador de archivos, recuperador de archivos eliminados, suite de ofimática gratuita, navegador web, gestor de control parental. Permite instalar aplicaciones desde los repositorios Linux y automatizar las copias de seguridad.



- **Point Linux** (<http://pointlinux.org/>):

Basada en Debian. La versión sencilla, incluye herramientas y aplicaciones que permiten usar el sistema tras su instalación. La versión completa incluye Mozilla Firefox, ThunderBird, LibreOffice, VLC Media Player, códecs multimedia etc.

- **Slitaz** (<http://www.slitaz.org/es/>):

Es una distro en formato Live ISO (una copia exacta en una unidad extraíble o CD), que ocupa 100 megas se instala, y dispone de paquetes y aplicaciones para usar el equipo tras su instalación, pudiendo añadir más.

- **SparkyLinux** (<https://sparkylinux.org/download/>):

Es de origen polaco basada en Debian (en la versión testing de Debian). Permite elegir entre diferentes entornos de escritorio y gestores de ventanas.

- **Porteus** (<http://www.porteus.org/>):

Además de poder instalarla en disco duro, permite su uso como un CD Live (arrancar desde unidad de memoria o CD). Ocupa solo 300MB, es compatible con arquitecturas de 32 Bits y 64 Bits y está disponible en diferentes idiomas.

- **Slax** (<https://www.slax.org/>):

Está basada en Debian, como requisito necesita 256 MB de memoria RAM y ocupa 210 MB. Ofrece dos versiones, para equipos con arquitectura de 32 bits y para 64 bits.

- **Dawn Small Linux** (<http://damnsmalllinux.org/>):

Funciona con tan solo 16 MB de RAM, y su interfaz es JWM.

- **Q4OS** (<https://q4os.org/index.html>):

Basada en Debian y su interfaz es una versión 3 de KDE (Trinity DE). Los requisitos son tan solo Pentium de 300 MHz, 128 MB de memoria RAM y disco duro de 3 GB).

- **Rocky Linux:**

Es una de las mejores distribuciones para VPS (servidor privado virtual), muy estable, y destaca por su compatibilidad total con RHEL, (Red Hat Enterprise Linux), por tanto, compatible con la gran parte del software de Red Hat.

Muchos lo consideran el sustituto de CentOS, ya que es utilizable por empresas y organizaciones, disponiendo de una migración sencilla entre equipos y segura, mediante la ejecución de un script que hace que se instalen los paquetes de forma automática. Este script solo funciona en sistemas CentOS Stream, CentOS Linux, Oracle Linux, Alma Linex y Red Hat.



Refuerzo

Estas distribuciones son las más importantes, pero existen muchas más que te pueden resultar muy interesantes.

Aunque no es necesario, puedes investigar por internet, para buscar alguna que se adapte a tus necesidades.

5.5. Entornos de escritorio

Un entorno de escritorio o GUI (Gráfica User Interface o Interfaz Gráfica de Usuario) es un conjunto de productos software que ofrecen al usuario una interacción amigable y cómoda con el sistema operativo.

Linux cuenta con muchos de ellos. Cada distribución puede llevar uno por defecto, pero, al ser personalizables, podemos instalar otro escritorio.

A continuación, vamos a ver algunos de los mejores entornos de escritorio a fecha de edición de este libro.

- **KDE Plasma.**
 - Realizado por la comunidad KDE.
 - Uno de los más personalizables.
 - Dolphin es el administrador de archivos predeterminado.
 - Se utiliza en OpenSUSE y Kubuntu.
- **GNOME.**
 - Diseñado para proporcionar simplicidad, facilidad de acceso y confiabilidad a los usuarios.
 - Está basado en el kit de herramientas GTK+.
 - Se utiliza en Fedora, Ubuntu GNOME, Debian y Arch Linux.
- **CINNAMON.**
 - Derivado de GNOME 2.
 - Fácil transición desde Windows.
 - Muchos efectos visuales.
 - Se utiliza en Linux Mint.



- **MATE.**
 - Es una extensión de GNOME 2.
 - Es más liviano.
- **Xfce.**
 - Muy liviano. No tiene animaciones ni efectos visuales.

5.6. Directorios y sistemas de archivos

En Linux y Unix todo es un fichero. Los directorios son ficheros, los ficheros son ficheros, y los dispositivos (como discos duros o pendrive) son ficheros. También los puertos de comunicación y las consolas o terminales son dispositivos asociados a un archivo.

Los sistemas de ficheros de Linux se organizan en una estructura jerárquica, de tipo árbol.

El nivel más alto del sistema de ficheros es / o directorio raíz.

Por debajo del directorio raíz (/) hay un importante grupo de directorios común a la mayoría de las distribuciones de GNU/Linux.

A continuación, te mostramos una lista de los directorios que aparecen normalmente bajo el directorio raíz (/):

- **/bin:** Aplicaciones binarias importantes. Aquí se almacenan los ficheros ejecutables y algunas utilidades del sistema operativo.
- **/boot:** Ficheros de configuración del arranque, núcleos y otros ficheros necesarios para el arranque (boot) del equipo.
- **/dev:** Ficheros de dispositivo.
- **/etc:** Se almacenan los archivos de configuración, a nivel del sistema operativo y también de las aplicaciones instaladas a posteriori.
- **/home:** Directorios personales (home) para los diferentes usuarios.
- **/initrd:** Usado cuando se crea un proceso de arranque initrd personalizado.
- **/lib:** Librerías del sistema (libraries).
- **/lost+found:** Proporciona un sistema de "perdido+encontrado" (lost+found) para los ficheros que existen debajo del directorio raíz (/).
- **/media:** Particiones montadas (cargadas) automáticamente en el disco duro y medios (media) extraíbles como CDs, cámaras digitales, etc.



- **/mnt:** Sistemas de archivos montados manualmente en el disco duro.
- **/opt:** Proporciona una ubicación donde instalar aplicaciones opcionales (de terceros).
- **/proc:** Directorio dinámico especial que mantiene información sobre el estado del sistema, incluyendo los procesos actualmente en ejecución.
- **/root:** Directorio personal del usuario root (superusuario); también llamado "barra-root".
- **/sbin:** Binarios importantes del sistema.
- **/srv:** Puede contener archivos que se sirven a otros sistemas.
- **/sys:** Archivos del sistema (system).
- **/tmp:** Archivos temporales.
- **/usr:** Aplicaciones y archivos a los que puede acceder la mayoría de los usuarios.
- **/var:** Archivos variables como archivos de registros y bases de datos.

5.7. Permisos

Todos los archivos de un sistema Linux tienen permisos que permiten o impiden a otros verlos, modificarlos o ejecutarlos.

El superusuario "root" tiene acceso a cualquier archivo del sistema.

Cada archivo es asociado a un propietario y un grupo.

Cada archivo está asegurado por las tres capas de permisos siguientes, en orden de importancia:

- **Usuario.** Propietario del archivo.
- **Grupo.** Usuarios dentro del grupo asociado al archivo.
- **Otros.** Resto de usuarios.

Hay 3 tipos de permisos:

- **Lectura.**
 - Los archivos pueden ser visualizados/abiertos.
 - El contenido del directorio se puede visualizar.



- **Escritura.**
 - Los archivos se pueden modificar o eliminar.
 - El contenido del directorio se puede modificar (lo que incluye crear, renombrar y eliminar archivos y subdirectorios dentro de él).
- **Ejecución.**
 - Los archivos ejecutables se pueden arrancar como un programa.
 - Se puede entrar en los directorios.

Cada capa podrá tener uno o más permisos (o no tener ninguno).

Sticky bit

Este permiso de acceso puede ser asignado a ficheros y directorios en sistemas UNIX y similares.

Asignándolo a un directorio, significa que los elementos que hay en ese directorio solo pueden ser renombrados o borrados por su propietario o bien por root.

El resto de usuarios, aunque tengan permisos de lectura y escritura, los podrán leer y modificar, pero no borrar.

Modificar permisos

Desde el Shell, podemos ejecutar la orden `chmod` para ver y modificar los permisos de un fichero (aunque en la actualidad, la mayoría de los entornos de escritorio permiten hacerlo a través de ventanas).

```
Sintaxis: chmod[modificadores]permisos fichero/directorio
```

Los permisos se pueden dar con un número octal o con letras.

Cuando utilizamos un número octal, los valores son de este modo:

- El primer dígito corresponde a los permisos del propietario(dueño) del fichero.
- El segundo dígito corresponde a los usuarios del grupo.
- El tercer dígito corresponde al resto de usuarios.



También es posible añadir y quitar permisos utilizando las letras. La siguiente tabla muestra los permisos:

Octal	Binario	Letras	Lectura(r)	Escritura(w)	Ejecución(x)
0	000		No	No	No
1	001	x	No	No	Si
2	010	w	No	Si	No
3	011	wx	No	Si	Si
4	100	r	Si	No	No
5	101	rx	Si	No	Si
6	110	rw	Si	Si	No
7	111	rwX	Si	Si	Si



Ejemplo

Ejemplo con números:

```
chmod 720
```

- El 7 indica permisos de lectura, escritura y ejecución para el usuario.
- El 2 indica permiso de escritura para los usuarios del grupo.
- El 0 indica que el resto no tiene permisos.

Ejemplo con letras:

```
chmod u+r o-w
```

- u+r indica que añadimos permiso de lectura al usuario.
- o-w indica que quitamos los permisos de escritura al resto (los que no son ni el usuario ni usuarios del grupo).



5.8. Principales comandos

Existen muchos comandos en Linux, con diferentes opciones, que pueden variar dependiendo de la versión que estemos utilizando.

Vamos a ver algunos de los más principales. Linux nos proporciona un manual de cada comando y sus opciones:

Podemos ver el manual completo de cualquier comando escribiendo: **man nombredelcomando**.

Ahora vas a estudiar los principales Comandos:

5.8.1. Gestión y control de Linux

Son comandos muy útiles, para controlar tareas de administración, gestión o soporte para conocer en detalle múltiples parámetros tanto del sistema como de procesos, usuarios, servicios...

5.8.1.1. Which

Se utiliza para conocer la ruta de un comando.

Si necesitamos saber en qué directorio de nuestro PATH se encuentra un comando (programa), en vez de usar find o locate, que nos tardarán más, podemos usar: `which <programa>`

PATH es una variable de entorno que contiene los directorios donde el shell (intérprete de comandos) buscará los programas (y comandos) cuando los queramos ejecutar.

5.8.1.2. Modprobe

Para añadir o eliminar un módulo cargable del kernel.

Es un programa de Linux escrito originalmente por Rusty Russell y utilizado para añadir un módulo cargable del kernel (LKM) al kernel de Linux o para eliminarlo.

Por lo general, es utilizado indirectamente: udev se basa en modprobe para cargar controladores de hardware detectado automáticamente.

A partir de 2014 modprobe se distribuye como parte del paquete de software "kmod".

Si se llama sin parámetros, el programa agrega / inserta / instala por defecto el módulo designado en el kernel. Normalmente se requieren privilegios de superusuario para realizar estos cambios.



Ofrece funciones muy completas:

- La capacidad de tomar decisiones más intuitivas sobre qué módulos cargar.
- Un conocimiento de las dependencias de los módulos, de modo que cuando se le solicita que cargue un módulo, modprobe agrega otros módulos que se requerían previamente.
- La resolución de las recursivas dependencias de los módulos que sean necesarios.

5.8.1.3. Paquete e2fsprogs

Es un conjunto de utilidades para mantenimiento de los sistemas de ficheros ext2, ext3 y ext4. Debido a que estos son generalmente los sistemas de archivos por defecto en las distribuciones Linux, comúnmente se considera al paquete e2fsprogs software esencial.

Este paquete incluye:

- **e2fsck**: un programa fsck que busca y corrige inconsistencias.

Se debe de usar *e2fsck* exclusivamente en particiones desmontadas, ya que esta herramienta opera a bajo nivel accediendo directamente al dispositivo de bloque (`/dev/sdXN`) sin necesidad de montaje. El sistema operativo reconoce las particiones como dispositivos de bloque mediante la tabla de particiones, aunque solo puede gestionar archivos cuando están montadas. Si se ejecuta *e2fsck* sobre una partición montada, se puede interferir con las operaciones de lectura/escritura que el kernel realiza constantemente (actualizaciones de metadatos, journaling, etc.), causando posibles inconsistencias o daños permanentes en el sistema de archivos. Regla de oro: desmontar antes de verificar o reparar.

- **mke2fs**: usado para crear sistemas de archivos ext2, ext3, y ext4.
- **resize2fs**: que puede expandir y contraer sistemas de archivos ext2, ext3, y ext4.
- **tune2fs**: usado para modificar los parámetros en el sistema de archivos.
- **dumpe2fs**: que muestra la información de bloques y superbloques.
- **debugfs**: usado para visualizar o modificar estructuras internas del sistema de archivos manualmente.

5.8.1.4. Who

Si ejecutamos `who` sin ningún argumento, la consola nos mostrara la información de la cuenta, con nombre de usuario, terminal del usuario, hora de inicio de sesión y del host en el cual se ha iniciado sesión.



Podemos usar las siguientes opciones:

- **who-H**

Imprimir el encabezado de las columnas generadas.

- **who -q**

Ver nombres y usuarios conectados; mostrar en la pantalla los nombres de inicio de sesión y la cantidad total de usuarios conectados.

- **who -m**

Desplegar nombre de host y usuario asociado con stdin.

- **who -b -**

Permite ver el último arranque del sistema operativo.

Con -b muestra la hora del último arranque del sistema seleccionado, y si añadimos, la opción -u, muestra los usuarios conectados.

- **who -r**

Nos permite verificar el nivel de ejecución actual.

- **who -a**

Genera información general, imprime el resultado predeterminado combinado con la información de algunas de las opciones anteriores.

5.8.1.5. Id

El comando **id** en Linux es una herramienta útil para obtener información sobre la identidad de un usuario o grupo en el sistema.

Id sin opciones mostrará el UID (identificación de usuario) y el GID (Identificación de grupo) y los grupos secundarios a los que pertenece el usuario actual.

- **id <nombre_usuario>**: si acompañamos al id de un nombre de usuario obtendremos la información mencionada del usuario al que hacemos referencia.
- **id -u <nombre_usuario>**: mostrará solo el UID del usuario especificado.
- **id -g <nombre_usuario>**: mostrará solo el GID del usuario referenciado.
- **id -G <nombre_usuario>**: mostrará los grupos a los que pertenece el usuario referenciado.



5.8.1.6. Uname

El comando *uname* es una utilidad de línea de comandos en Linux que permite obtener información sobre el sistema operativo y el núcleo. Es muy útil para conocer detalles sobre el entorno del sistema en el que estás trabajando.

uname significa Unix Name. Este comando muestra información básica del sistema, como el nombre del kernel, la arquitectura del hardware y la versión del sistema operativo. Es especialmente útil para tareas de diagnóstico y desarrollo.

Sintaxis

uname [OPCIÓN]

Por defecto, si se ejecuta *uname* sin ninguna opción, el sistema dará la opción *-s* por implícita y mostrará únicamente el nombre del kernel.

- **-a** Muestra toda la información disponible: kernel, hostname, arquitectura, etc.
- **-s** Muestra solo el nombre del kernel (por ejemplo, Linux).
- **-n** Muestra el nombre del host del sistema (hostname).
- **-r** Muestra la versión del kernel en ejecución.
- **-v** Muestra la versión del kernel (incluyendo fecha y hora de compilación).
- **-m** Muestra la arquitectura del hardware de la máquina (por ejemplo, x86_64).
- **-p** Muestra el tipo de procesador (a veces puede mostrar unknown si no está disponible).
- **-i** Muestra la plataforma del hardware (similar a *-m*).
- **-o** Muestra el sistema operativo (normalmente GNU/Linux).
- **--help** Muestra un resumen de las opciones disponibles.
- **--version** Muestra la versión de *uname*.

5.8.2. Comandos para ficheros y directorios

Es imprescindible, para desenvolverse en el entorno, conocer los comandos de manipulación de ficheros y directorios que el sistema operativo.



5.8.2.1. pwd

(De las siglas en inglés print working directory, cuya traducción sería imprimir directorio de trabajo).

Sirve para mostrar la ruta actual.

El comando pwd en Linux te devuelve la ruta en la que estas situado, se suele utilizar para saber en qué parte de la estructura de directorios te encuentras.

5.8.2.2. touch

Crear archivos. Sin ninguna opción crea un nuevo archivo vacío.

```
Sintaxis: touch [ruta/archivo.txt]
```

Si el archivo existe, el comando actualizará el tiempo de acceso y de modificación a la hora actual sin cambiar su contenido.

Opciones:

- **-a**, cambia solo el tiempo de acceso al archivo (atime), dejando el de modificación (mtime) intacto.
- **-m**, cambia el mtime dejando el atime intacto.
- **-t HHMMyy.ss**: Permite establecer una fecha y hora específicas en lugar de la hora actual.
- **-r [archivo-referencia] [archivo-destino]**, cambiará todos los timestamps del archivo destino para poner los mismos que el de referencia.

5.8.2.3. WC

WC (word count) es un comando utilizado en el sistema operativo Unix que permite realizar diferentes conteos desde la entrada estándar, ya sea de palabras, caracteres o saltos de líneas. Se combina con el comando cat.

El programa lee la entrada estándar o una lista concatenada y genera una o más de las estadísticas siguientes: conteo de líneas, conteo de palabras, y conteo de bytes. Si se le pasa como parámetro una lista de archivos, muestra estadísticas de cada archivo individual y luego las estadísticas generales.

- **wc -l <fichero>** número de líneas que tiene el fichero.
- **wc -c <fichero>** número de bytes.



- `wc -m <fichero>` imprime el número de caracteres.
- `wc -L <fichero>` imprime la longitud de la línea más larga.
- `wc -w <fichero>` imprime el número de palabras.

5.8.2.4. `cat`

Se usa para concatenar y mostrar archivos. La Single Unix Specification, establece que `cat`, escribirá a la salida estándar el contenido de cada uno de los archivos dados como argumentos, en el mismo orden en el que fueron dados, y obliga el uso de una opción, `-u`, con la que cada byte se imprime en cuanto se lee.

Si introducimos el símbolo menos "-" como nombre de archivo, `cat` leerá de la entrada estándar cuando llegue a él. Si no se especifica ningún archivo, `cat` leerá solo de la entrada estándar. Cuando hablamos de entrada estándar nos referimos a lo introducido en el prompt o intérprete de comandos del sistema operativo.

5.8.2.5. `less`

Mostrar contenido de un archivo.

El comando `less` en Linux, nos muestra el contenido de un archivo, (en ocasiones es demasiada información como para que se pueda leer en la pantalla del monitor), `less` nos lo muestra de forma interactiva, pudiendo navegar en él; avanzar o retroceder en el texto con las flechas de cursor del teclado. También nos permite realizar búsquedas.

Sintaxis: `Less[opciones]nombre_de_archivo`

Desplazarnos por el archivo: si abrimos un archivo cuyo contenido no cabe en una página, por ser demasiado grande aparecerá ":"

Opciones del comando `less`:

- Avanzar o retroceder una sola línea: utilizamos las teclas flecha arriba o flecha abajo.
- Avanzar a la página siguiente: pulsamos la tecla (f) o la barra espaciadora. También podemos desplazarnos hacia abajo un número determinado de líneas, hay que especificarlas: escribimos el número de líneas seguido de la tecla espacio o (f).
- Volver a la página anterior: pulsamos la tecla (b), o también podemos especificar las líneas hacia arriba: escribimos el número de líneas seguido de la tecla (b).



- Buscar un patrón: escribimos la barra diagonal (/ patrón). Pulsamos la tecla «Enter» para comenzar. Si queremos que busque hacia atrás (? patrón).
- Repetir ultima búsqueda: (n).
- Repetir ultima búsqueda en sentido inverso: (N).
- Ir a la primera línea del archivo: (g).
- Ir a la línea N-th del archivo: ([número de línea]+g).
- Ir a la última línea del archivo: (G).
- Avanzar N líneas ([número de líneas]+j).
- Retroceder N líneas ([número de líneas]+k)
- Al llegar al final del archivo aparecerá la cadena (END) en la parte inferior de la pantalla. Para salir de less y volver a la línea de comandos pulsamos la tecla (q).

5.8.2.6. more

El comando "more" en Linux también permite mostrar el contenido de un archivo de forma interactiva, similar a "less", pero con algunas diferencias, solo se permite la navegación hacia adelante (no se puede retroceder):

```
more [opciones] nombre_de_archivo
```

- **Visualización por páginas:** "more" muestra el contenido del archivo una página a la vez.
- **Navegación:** Puede avanzar o retroceder una página con la barra espaciadora o la tecla "Enter".
- **Búsqueda:** No tiene una función de búsqueda integrada como "less".
- **Salida:** Al final del archivo, "more" indica "--More--" y espera a que presione una tecla para continuar o "q" para salir.

Opciones más comunes:

- **-h:** Muestra una breve ayuda (desde el shell).
- **-d:** Muestra ayuda a pie de texto



- **-l:** Cuando more encuentra un ^L en pantalla, normalmente pausa la visualización, pero con -l ignora esa pausa y sigue mostrando el contenido continuamente.
- **-f:** fuerza a mostrar líneas completas sin dividir las, pero solo se nota cuando las líneas son más anchas que la terminal.
- **-[n]:** Muestra el texto desde el principio y las líneas especificadas por "n" en cada página.
- **+ [n]:** Comienza la visualización desde la línea "n"

5.8.2.7. tac

Mostrar ficheros. Acrónimo de "concatenate", pero al revés cat -> tac.

Tac te muestra el contenido de un fichero en orden contrario. Muestra un archivo línea por línea, pero en orden inverso (la última línea primero y la primera última). Te permite concatenar ficheros y mostrarlos a la inversa.

5.8.2.8. du

Gestión de espacio en disco.

du (abreviatura de disk usage, uso de disco) es un comando estándar de los sistemas operativos de la familia Unix.

Se usa para estimar el uso de espacio en disco duro de un archivo, un directorio en particular o de archivos en un sistema de archivos.

Muestra el espacio del archivo asignado a cada archivo y directorio contenido en el directorio actual. Los enlaces se muestran como el tamaño del archivo de enlace, no lo que está vinculado a; se muestra el tamaño del contenido de directorios, como se esperaba.

Opciones más comunes:

- **-c** lista cada archivo/directorio con su ruta y tamaño, más un total general al final.
- **-a** muestra resultados listando ficheros, no sólo directorios.
- **-h** muestra el peso de forma legible, le añade el formato (K, M, G, T).
- **-s** muestra solamente el peso total por cada directorio.
- **-x** se salta los directorios de otros sistemas de ficheros (fruto de otros puntos de montaje).



Ejemplo

Ejemplos:

- Uso del disco para un directorio y sus subdirectorios: `du /home`
- Uso del disco con tamaños de archivos y directorios en formato legible para humanos:

`du -ah /home`

- Tamaño total de un directorio: `du -s /home`.

5.8.2.9. vi

Es un comando para editor de texto.

vi (Visual) fue originalmente escrito por Bill Joy en 1976. Es un programa editor de texto, pero a diferencia de un procesador de texto no ofrece herramientas para determinar visualmente cómo quedará el documento impreso.

Permite mover, copiar, eliminar o insertar caracteres, pero no opciones como centrado o justificación de párrafos.

Con frecuencia es utilizado por programadores para escribir código fuente de software.

El editor *vi* tiene dos modos de operación:

- **Modo de comandos:** comandos, podemos desplazarnos dentro de un archivo y efectuar operaciones de edición como buscar texto, eliminar texto, modificar texto, etc. Vi suele iniciarse en modo de comandos.
- **Modo insertar:** podemos escribir texto nuevo en el punto de inserción de un archivo, editar, borrar, copiar y pegar.

Normalmente *vi* se inicia en modo comandos, una vez realizado un comando y escrito el texto (estamos en modo insertar), volvemos al modo de comandos, presionando la tecla *esc* (*escape*).

Para desplazarse sobre el archivo se emplean las teclas *j* (abajo), *k* (arriba), *h* (izquierda) y *l* (derecha).



- **INSERCIÓN de texto:**
 - **i**, antes del cursor.
 - **a**, después del cursor.
 - **I** (i mayúscula), al principio de línea.
 - **A**, el final de la línea.
 - **o**, agregar nueva línea debajo.
 - **O**, agregar nueva línea arriba.
- **MODIFICAR texto:**
 - **r**, reemplazar un carácter.
 - **R**, reemplazar múltiples caracteres.
 - **cw**, cambiar palabra.
 - **cc**, cambiar línea completa.
 - **C**, cambiar desde cursor hasta el fin de línea.
- **COPIAR y PEGAR:**
 - **yy**, copiar línea actual.
 - **yw**, copiar palabra.
 - **y\$**, copiar desde cursor hasta el fin de línea.
 - **y^**, copiar desde cursor hasta inicio de línea.
 - **3yy**, copiar 3 líneas.
 - **p**, pegar después del cursor.
 - **P**, pegar antes del cursor.
- **ELIMINAR el texto:**
 - **x**, borrar carácter bajo el cursor.
 - **X**, borrar carácter antes el cursor.
 - **dd**, borrar línea actual.



- **dw**, borrar palabra.
- **d\$**, borrar desde cursor hasta el inicio de línea.
- **d^**, borrar desde cursor hasta el fin de línea.
- **3dd**, borrar 3 líneas.
- **DESHACER y REHACER:**
 - **u**, deshacer el último cambio.
 - **U**, restaurar línea actual (cambios en línea actual).
 - **Ctrl + r**, rehacer.
- **ABRIR, GUARDAR y SALIR:**
 - **:w**, guardar.
 - **:w [archivo]**, guardar con otro nombre.
 - **:q**, salir.
 - **:q!**, salir sin guardar (forzar).
 - **:wq** o **:x**, guardar y salir.
 - **ZZ**, guardar y salir (en modo comandos).
 - **:e [archivo]**, abrir otro archivo.

5.8.2.10. mount, umount

Se utilizan para montar y desmontar sistemas de archivos.

Montar es hacer accesible el contenido de un dispositivo (disco, USB, partición) a través de un directorio específico en el árbol del sistema.

- **mount.**
 - Monta un dispositivo de almacenamiento (por ejemplo, un disco duro) en un directorio de Linux.
 - Formato: **mount [opciones] dispositivo directorio**.
 - **Sin parámetros** muestra todos los sistemas montados.



- **Con parámetros:**
 - » **-t [tipo]**, especifica el sistema de archivos (ext4, ntfs, vfat, xfs).
 - » **-r**, monta en solo lectura.
 - » **-o [opciones]**, opciones adicionales (rw, remount, etc.)
 - » **-l** (letra ele), muestra etiquetas.
- **Umount.**
 - Desmonta un dispositivo de almacenamiento.
 - Formato: `umount [opciones] directorio/dispositivo`.



Nota

Existen muchas más opciones específicas, pero éstas cubren el 95% de los casos de uso comunes.

5.8.2.11. tar

Tar es una herramienta de línea de comandos que se utiliza para crear y manipular archivos de almacenamiento en sistemas Linux y Unix. Es uno de los comandos más utilizados en Linux.

El nombre Tar es el acrónimo de "Tape Archive" en inglés, lo que en español se traduce como Archivador de cinta, también indicado como archivo de cinta de grabación, por su uso original de unificar múltiples archivos en uno solo para simplificar el almacenamiento de archivos en cintas magnéticas). Para realizar el proceso inverso y obtener individualmente los archivos unificados, también se utiliza el mismo comando Tar.

El comando Tar no es un comando compresor-descompresor en sí mismo, de forma nativa, es un comando de unificación de archivos. La funcionalidad de comprimir se añadió posteriormente por la popularización de la descarga de archivos de Internet, por lo que Tar ha integrado motores de compresión para poder reducir el tamaño final del archivo de unión.

El comando Tar crea un archivo .tar y luego lo comprime usando una librería externa (Gzpi, bzip2, o xz) Extensiones obtenidas son: .tar.gz, .tar.bz2, tar.xz, etc.



+ Info

Estos archivos .TAR compresos son conocidos como tarballs y pueden ser fácilmente identificados por utilizar "doble" extensión .tar.gz. (las extensiones .gz y .tgz son formas cortas de renombrar .tar.gz).

Formato:

```
tar [opciones] nombrePaquete archivos
```

Vamos a ver usos del comando Tar:

- **Crear un archivo .TAR sin compresión:**

```
tar -cvf [nombre-del-archivo-contenedor].tar /path/del/archivo/a/comprimir  
[/otros]
```

Donde:

- **c:** Flag o bandera que representa la acción "create" e informa al comando principal que se desea crear un archivo .TAR con los archivos o carpetas señalados en el comando.
- **v:** Flag o bandera que representa la acción "verbose" e informa al comando principal que se desea mostrar todo lo que sucede en la ejecución, mostrando los archivos agregados o extraídos según corresponda y al mismo tiempo mostrar el progreso de la operación.
- **f:** Flag o bandera que representa la acción "file" e informa al comando principal que se desea definir un nombre específico al archivo resultante.
- **nombre-del-archivo.tar:** Corresponde al nombre del archivo .TAR a crear. Este nombre puede ser establecido dado a que fue ejecutado el flag o bandera " f " en la ejecución del comando *tar*.
- **/path/del/archivo/a/comprimir:** Corresponde a la ruta de la carpeta o archivo que desea ser añadido al .TAR.



- **[/otros]:** Al estar entre Brakes o Corchetes " [] " se aplica a una parte del comando que puede ser opcional. Corresponde a la ruta de archivos o carpetas adicionales que pueden ser añadidas al .TAR.
- **Crear un archivo .TAR comprimido:**

```
tar -czvf [nombre-del-archivo-contenedor].tar /path/del/archivo/a/comprimir  
[/otros]
```

A diferencia de los descrito en el comando anterior, este comando solo incluye la siguiente acción:

- **z:** Flag o bandera que representa la acción "compress" e informa al comando principal que se desea comprimir el .TAR resultante con GZip para disminuir el peso del archivo .TAR.
- **Abrir un archivo .TAR:**

```
tar -xvf [nombre-del-archivo-contenedor].tar
```

Donde:

- **f:** Flag o bandera que representa la acción "file" e informa al comando principal el nombre específico del archivo a descomprimir.
- **v:** Flag o bandera que representa la acción "verbose" e informa al comando principal que se desea mostrar todo lo que sucede en la ejecución, mostrando los archivos agregados o extraídos según corresponda y al mismo tiempo mostrar el progreso de la operación.
- **x:** Flag o bandera que representa la acción "extraer" e informa al comando principal que se desea extraer el contenido de un archivo .TAR.
- **z:** Flag o bandera que representa la acción "descomprimir con gzip" e informa al comando principal que se desea descomprimir el archivo .TAR.GZ antes de extraer su contenido.
- **nombre-del-archivo.tar:** Corresponde al nombre del archivo .TAR a descomprimir. Este nombre puede ser definido dado a que fue ejecutado el flag o bandera " f " en la ejecución del comando .TAR.



+ Info

En ocasiones surge la necesidad de cambiar los formatos de archivos .TAR, .TAR.GZ, etc. a otros que permitan su uso o manipulación en otros sistemas operativos. Para ello existen aplicaciones que permiten la conversión de estos archivos a otros equivalentes. Algunas de ellas son:

- Convertio (Online).
- Zamzar (Online).
- Online-Convert.com (Online).
- ArcConvert (Aplicación).
- AnyToISO (Aplicación).

Hacemos a continuación un repaso de las opciones del comando TAR:

- **-r:** Agrega archivos a un paquete existente.
Se utiliza para agregar o actualizar un archivo existente con archivos o directorios.
- **-u:** Agrega archivos al paquete si son más recientes que los existentes.
Como -r, pero las nuevas entradas se agregan solo si tienen una fecha de modificación más reciente que la entrada correspondiente en el archivo.
- **-t:** Muestra el contenido de un paquete.
Se utiliza para ver el contenido del archivo de almacenamiento.
- **-x:** Extrae los archivos de un paquete.
- **-z:** Comprime con gzip el paquete generado.
- **-c:** crea un nuevo archivo .tar que contiene los elementos (archivos) especificados.
- **-v:** Muestra los nombres de los archivos procesados, una descripción detallada del progreso de la compresión.
- **-w:** Modo interactivo (pregunta antes de cada acción).
- **-f:** nombre del archivo. Especificar el nombre del archivo de almacenamiento.
- **-j:** Se utiliza para filtrar el archivo a través de bzip2.
- **-J:** Se utiliza para filtrar el archivo a través de xz.



Ventajas de la compresión de archivos:

- Tiene una relación de compresión del 50%, lo que significa que comprime eficientemente.
- Reduce drásticamente el tamaño de las carpetas y archivos comprimidos.
- No altera las características de los archivos y directorios. Los permisos y otras particularidades permanecen intactos mientras se comprime.
- Está disponible en las versiones más comunes de Linux. También se encuentra disponible en el firmware de Android, así como en versiones compatibles de Linux más antiguas.
- Comprime y descomprime rápidamente.
- Es fácil de usar.
- Conveniencia de su uso:
 - Para transferir una gran cantidad de archivos y carpetas de un servidor a otro.
 - Para realizar copias de seguridad, en web etc.
 - Para reducir el uso de espacio en tu sistema en caso necesario (al estar comprimidos ocuparan menos espacio).



Ejemplo

Ejemplos:

Crear un archivo .tar en Linux:

```
tar -cvf sampleArchive.tar /home/sampleArchive
```

Aquí /home/sampleArchive es el directorio que necesita ser guardado en sampleArchive.tar. (Este comando usa las opciones -c,-v,-f).

Listar los ficheros contenidos en un archivo llamado "miejemplo.tar".

```
tar -tvf ejemplo.tar
```

Extraer un archivo tar.gz comprimido:

```
tar -xvzf [archivo-comprimido].tar.gz
```



5.8.2.12. shell

Es el intérprete de comandos que permite al usuario interactuar con el Kernel de Linux. Los comandos que se ejecutan en él son para el manejo de ficheros, procesos, y más.

Los comandos que se ejecutan en él son para el manejo de ficheros, procesos, y más. Los comandos Shell tienen una sintaxis más o menos común. Si quieres añadir dos opciones a un comando, no necesitas poner 2 guiones, es decir, si quieres añadir -a y -l puedes sustituirlo por -al. Se puede utilizar & al final de un comando para ejecutarlo en segundo plano. Vamos a ver algunas de las más importantes:

Comandos para el manejo de ficheros

- **ls.**
 - Muestra una lista del contenido del directorio actual.
 - Formato: ls [opciones] [archivos o ruta]
 - Opciones:
 - » -l: Lista detallada.
 - » -a: Ver todos los archivos (incluidos los ocultos).
- **cp.**
 - Crea una copia de un archivo.
 - Formato: cp [opciones] archivoOriginal archivoDestino
 - Opciones:
 - » -i: Espera confirmación antes de sobrescribir.
 - » -r: Copia recursiva. Incluye subdirectorios.
- **mv.**
 - Mueve o renombra archivos y directorios
 - Formato: mv [opciones] archivoOriginal archivoDestino
 - Opciones:
 - » -i: Espera confirmación antes de sobrescribir.
 - » -b: Crea una copia de seguridad del archivo antes de moverlo.



- **rm.**
 - Borra un fichero.
 - Formato: `rm [opciones] archivo`.
 - Opciones:
 - » `-i`: Espera confirmación antes de borrar cada archivo.
 - » `-r`: borra los directorios y contenido de forma recursiva.
- **ln.**
 - Crea enlaces entre archivos. Por defecto crea hard links
 - Formato: `ln [opciones] archivoOrigen archivoDestino`
 - Opciones:
 - » `-s`: Crea un enlace simbólico.
- **cd.**
 - Cambia el directorio actual.
 - Formato: `cd ruta`.
 - Si se escribe solo cambia al directorio home del usuario.
- **mkdir.**
 - Crea un directorio nuevo.
 - Formato: `mkdir ruta`.
- **rmdir.**
 - Solo borra directorios vacíos.
 - Formato: `rmdir ruta`.
- **chown.**
 - Cambia el dueño de uno o más archivos.
 - Formato:
 - » `chown [opciones] usuario archivos` (cambia el dueño)
 - » `chown [opciones] usuario:grupo archivos` (cambia dueño y grupo)



- **chgrp.**
 - Cambia el grupo propietario de archivos o directorios.
 - Formato: chgrp [opciones]] nombreGrupo archivos.
- **gzip.**
 - Comprime un archivo. Reemplaza el fichero original con la versión comprimida y la añade la extensión .gz (de texto.txt a texto.txt.gz).
 - Para comprimir un grupo de ficheros se debe agrupar primero con tar y luego aplicar gzip.
 - Formato: gzip [opciones] archivo.
 - Opciones:
 - » -d: Descomprime.

5.8.2.13. Sort

El comando sort en Linux es una herramienta de la shell diseñada para reordenar las líneas de archivos de texto o de cualquier entrada de datos basándose en reglas específicas (alfabéticas por defecto, numéricas, o por claves).

La utilidad lee el contenido línea por línea, aplica la ordenación y solamente imprime el resultado reordenado en la salida estándar (como la pantalla o una tubería), sin alterar en modo alguno la estructura ni el contenido del archivo de entrada original.

Sintaxis:

```
$ sort [opciones] [archivo]
```

Parámetros:

- **-r.**

Invertirá el orden.
- **-n.**

Toma un valor alfabético y lo interpreta como un número.



- **-f.**

No discrimina entre mayúsculas y minúsculas.

- **-t.**

Se utiliza como separador de campo.

- **-k.**

Busca según número de columna y lo ordena.

5.8.2.14. fsck

El comando **fsck (File System Consistency Check)** es una herramienta utilizada en **Linux y UNIX** para **comprobar y reparar sistemas de archivos** en discos y particiones. Se usa comúnmente para detectar y corregir errores en el sistema de archivos que pueden ocurrir debido a apagones inesperados, corrupción de datos o fallos en el disco.

Sintaxis:

```
fsck [opciones] [dispositivo]
```

Parámetros:

- **-A**

Comprueba todas las particiones especificadas en `/etc/fstab`.

- **-C**

- Muestra una barra de progreso durante la verificación.

- **-M**

- No comprueba sistemas de archivos montados, útil en scripts.

- **-N**

Muestra lo que haría fsck sin ejecutarlo realmente.

- **-P**

Comprueba particiones en paralelo (solo con **-A**).



- **-R**

No revisa la partición raíz (/) cuando se usa con -A.

- **-T**

No muestra la cabecera de fsck.

- **-V**

- Muestra información detallada sobre la operación en curso.

- **-y**

- Responde automáticamente "sí" a todas las preguntas de corrección.

- **-n**

- Responde automáticamente "no" a todas las preguntas (modo solo lectura).

5.8.3. Comandos de Procesos

Son los comandos que nos permiten realizar acciones sobre los procesos, como crearlos, visualizarlos o cambiar su prioridad.

5.8.3.1. fork

Llamada al sistema `fork( )`

Se emplea para crear un nuevo proceso. Se crea una copia casi idéntica del proceso padre (se copia todo el código) y continúan ejecutándose en paralelo.

El proceso padre recibe de `fork( )` el pid del hijo, mientras que al proceso hijo devuelve un 0.

El proceso hijo hereda recursos del padre (ficheros, abiertos, estado de las variables, etc.), otros no se heredan, como las señales pendientes (devuelve -1 en caso de error).

5.8.3.2. ps

Visualizar procesos.

Formato `ps[opciones]`

Este comando nos permite visualizar los procesos que tiene abiertos un usuario en nuestro sistema, y obtener información de ellos.



El comando `ps` sin modificadores nos mostraría una lista con las columnas PID, TTY, TIME y CMD.

- **PID:** P(rocess) ID(entificador). El ID del proceso en ejecución.

En particular este elemento es muy importante, porque es necesario para modificar o destruir el proceso.

- **TTY:** El terminal asociado al proceso. No todos los procesos tienen número de TTY.
- **TIME:** Tiempo de CPU usado por el proceso
- **CMD:** comando que inició el proceso.

Dependiendo de las opciones o modificadores que acompañen a `ps`, obtendremos columnas importantes como pueden ser:

- **USER:** nombre del usuario que ejecuta el proceso.
- **UID:** U(ser) ID(entificador), indica al identificador del usuario que ejecuta el proceso.
- **PPID:** es el identificador del proceso padre.



Ejemplo

Vamos a ver algunos ejemplos:

- `ps`: muestra todos los procesos en nuestro shell activo.
- `ps -ef`: muestra todos los procesos en ejecución en el sistema independientemente del usuario o terminal que los haya iniciado.
- `ps -elf`: muestra los procesos con sus respectivos threads (hilos).
- `ps aux`: muestra los procesos en estilo BSD.

5.8.3.3. `renice` y `nice`

Se utilizan para cambiar la prioridad de los procesos.

Un procesador va alternando su uso en diferentes procesos, dando la sensación al usuario de que todos se ejecutan al mismo tiempo.



Al indicar la prioridad le estamos diciendo al sistema que procesos van a utilizar más tiempo de procesador y que procesos pasan a un segundo lugar.

La prioridad definida de cada proceso que está corriendo en el sistema se llama "nice value".

Si iniciamos un programa y no tiene una prioridad definida por el usuario, se iniciará con prioridad 0 (cero).

Los valores de prioridad que podemos dar son: Mayor prioridad -20 (menos veinte) y Menor prioridad +19 (más diecinueve).

- **Comando renice.** Modificar la prioridad de un proceso ya ejecutado.

Si uno o más procesos usan muchos recursos del sistema, Usted puede cambiar las prioridades de los mismos en vez de terminarlos. Para tales tareas se puede usar el comando renice.

Las opciones soportadas son:

- -g Forzar que los parámetros quién sean interpretados como ID's de grupo de proceso.
- -u Forzar que los parámetros quién sean interpretados como nombres de usuario.
- -p Reinicia la interpretación de quién para que sea la de ID de proceso (por defecto).
- Sintaxis:

```
renice prioridad [[-p] pid ...] [[-g] pgrp ...] [[-u] usuario ...]
```

- Prioridad es el valor de la prioridad, pid (use la opción -p para múltiples procesos) es el ID del proceso, pgrp (precedido por la opción -g si son varios) es el ID de grupo del proceso, y usuario (-u para más de uno) es el nombre de usuario del dueño del proceso.
- **Comando nice.** Se utiliza para ejecutar un proceso con una prioridad predefinida por nosotros.

En este caso debe especificar su comando como una opción para nice. De manera predeterminada nice ajusta una prioridad de 10. El rango va desde -20 (prioridad mayor) a 19 (menor) La opción -n se usa para ajustar el valor de la prioridad.



+ Info

Para cambiar la prioridad de un proceso también podemos usar top. Usaremos la tecla r dentro de la interfaz de top para cambiar la prioridad de cualquier proceso.



5.8.3.4. top

Formato: top [opciones].

Muestra una lista de los procesos que se están ejecutando (y otros datos como consumo de cpu), que se va actualizando en tiempo real.

5.8.3.5. kill

Formato: kill [opciones] IDProceso

Elimina un proceso por ID de proceso.

Opción -9: Indica al sistema operativo que lo cierre. Más potente que un kill normal.

5.8.3.6. killall

Formato: killall [opciones] nombreDelProceso

Elimina uno o más procesos cuyo nombre coincida con el indicado.

5.8.4. Comandos de visualización y localización de archivos

- **locate.**
 - Muestra el directorio donde se encuentra un archivo.
 - Es muy rápido porque busca en una base de datos y no en el sistema de archivos.
 - Formato: locate archivo.
- **Updatedb.**
 - Actualiza la base de datos utilizada por el comando locate.
 - Se recomienda ejecutarlo en segundo plano y con el usuario root.
- **find.**
 - Busca archivos y carpetas que contengan una expresión. Se pueden utilizar expresiones regulares.
 - Formato: find [ruta] [expresiónDeBúsqueda] [acción].



- **grep.**

- Busca dentro de archivos, líneas que concuerden con el patrón dado. Si tiene éxito devuelve el nombre del archivo y la línea donde se encuentra el término buscado, y también puede devolver el número de líneas donde ha encontrado el termino buscado.

Puede usar expresiones regulares. Cualquier meta-carácter con un significado especial debe ser protegido precediéndolo con una barra inclinada inversa (\).

- Formato: `grep [opciones] "términoBuscado" archivos.`
- Opciones:
 - » `grep "ejemplo" ?` lista las líneas que concuerdan con la cadena "ejemplo" de todos los archivos del directorio actual.
 - » `grep -ri "bien" ?` busca en todos los archivos del directorio actual y subdirectorios la cadena "bien".
 - » `grep -v "bien" nombrearchivo ?` lista las líneas que no contengan la cadena "bien" en el archivo indicado.
 - » `grep -c "bien" nombrearchivo ?` devuelve el número total de líneas que contengan la cadena "bien" en el archivo indicado.
 - » `grep -i ?` no distingue mayúsculas y minúsculas en la cadena a buscar.
 - » `grep -l ?` devuelve el nombre del archivo, pero no la línea.
 - » `grep -n ?` las líneas donde se encontró el texto buscado, con el número de línea.
 - » `grep -L ?` da una lista de los archivos que no contengan el término.

- **tail:** permite ver las últimas líneas de un fichero.

- **cat.**

- Muestra el contenido de un archivo.
- Formato: `cat [opciones] archivo.`
- Opciones:
 - » `-n:` muestra el número de las líneas de texto.

- **diff.**

- Compara dos archivos y muestra una lista de las líneas que difieren.
- Formato: `diff [opciones] archivo1 archivo2.`



5.8.5. Otros comandos: Información, redes, usuarios

Veamos una descripción breve de otros comandos.

Información

- **df.**

Muestra estadísticas sobre el espacio ocupado y libre de las unidades montadas. Si se especifica un directorio solo mostrará las estadísticas de esa unidad.

Formato: df [opciones] [directorio]

Opciones:

-h: muestra la información de una forma más comprensible para el usuario.

- **Free.**

Muestra el tamaño y la parte utilizada de la memoria física y de intercambio.

Formato: free [opciones]

Redes

- **ping.**

Formato: ping [opciones] nombreOrdenadorODirecciónIP

Envía paquetes de datos a otro ordenador de la red, ordenando que lo devuelva una vez recibido. Sirve para comprobar el estado de una red y los ordenadores conectados.

- **ifconfig.**

Muestra información de red como adaptadores de red presentes, dirección IP, puerta de enlace, etc.

Disponible en varias versiones del sistema operativo UNIX.

Permite configurar o desplegar numerosos parámetros de las interfaces de red.

Si se llama sin argumentos suele mostrar la configuración vigente de las interfaces de red activas, con detalles como la dirección MAC o el tráfico que ha circulado por las mismas hasta el momento. Las interfaces de red en Linux se suelen denominar eth (eth0, eth1, etc.).



ifconfig acepta muchos parámetros, y generalmente su sintaxis es:

```
ifconfig interfaz [dirección [parámetros] ]
```

Siendo "interfaz" el nombre de la interfaz y "dirección" la dirección IP que se asigna a dicha interfaz.

La «dirección» puede estar en forma de IP o usando un nombre que ifconfig buscará en /etc/hosts.

En algunas versiones (Debian 9) se ha sustituido por el comando ip para asemejarse a Windows.

- **Comando Netcat** (nc de forma abreviada).

Permite analizar conexiones de red, buscar puertos abiertos, transferir datos, etc. Permite a través de intérprete de comandos:

- Abrir puertos TCP/UDP en un HOST (quedando netcat a la escucha).
- Utilizada también a menudo para abrir puertas traseras en un sistema.
- Asociar una shell a un puerto en concreto (para conectarse por ejemplo a MS-DOS o al intérprete bash de Linux remotamente).
- Forzar conexiones UDP/TCP (útil por ejemplo para realizar rastreos de puertos o realizar transferencias de archivos bit a bit entre dos equipos).
- También se puede realizar la depuración de aplicaciones de red.

Algunas de las opciones básicas del comando nc son:

- **-l:** Netcat abre un puerto y se mantiene a la escucha. Se aceptará una única conexión de un único cliente antes de cerrarse.
- **-k:** Se usa junto con la opción -l con el objetivo de que el puerto se mantenga abierto tras recibir una conexión, a la espera de más conexiones.
- **-u:** abre puertos con el protocolo UDP en vez de abrirlos mediante el protocolo TCP.
- **-p:** permite especificar el puerto al que conectarse.
- **-v:** muestra información acerca de la conexión.
- **-t:** Respuestas compatibles con sesiones de Telnet.



Netcat es comúnmente conocida como la "Navaja suiza" de los hackers.

La herramienta fue desarrollada por Hobbit en 1996 y liberada bajo una licencia de software libre permisiva (no copyleft) para UNIX, y posteriormente fue portada a otras aplicaciones como Windows y Mac OS X.

Se añaden características nuevas como GNU Netcat o Cryptcat (Cryptcat es un poco más segura que el clásico Netcat), ya que existen muchos forks de esta herramienta. Un fork, o bifurcación, es realizar un desarrollo tomando como base un código fuente que ya existe, o bien la ramificación de un proyecto madre en varios proyectos que son independientes entre sí y que cuentan con objetivos o desarrolladores diferentes.

- **Comando route/ip route.**

El comando route (o el más moderno ip route) se utiliza para mostrar y modificar la tabla de enrutamiento que gestiona el kernel para determinar cómo se enrutan los paquetes hacia redes y hosts.

Sintaxis:

```
//comando antiguo y ya obsoleto
route [opciones] comando destino [netmask máscara] [gw puerta_de_enlace] [metric
métrica] [dev interfaz]

//comando actual
ip route comando destino[/prefijo] via puerta_de_enlace dev interfaz metric
métrica
```

Destino

El parámetro destino indica el objetivo de la ruta y puede ser:

- Una dirección de red IP.
 - » route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1
 - » ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.1.1
- Una dirección IP para una ruta de host.
 - » route add -host 192.168.1.50 gw 192.168.1.1
 - » ip route add 192.168.1.50/32 via 192.168.1.1



- Una ruta predeterminada.
 - » `route add default gw 192.168.1.1`
 - » `ip route add default via 192.168.1.1`

Máscara de Red

La máscara de red se especifica con `netmask` en el comando `route` o con la notación CIDR en `ip route`.

```
//con route
route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1
//con ip route en notación CIDR
ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.1.1
```

Si no se especifica máscara en `route`, se usa por defecto la correspondiente a la clase de red; en `ip route`, siempre se debe indicar la longitud del prefijo.

Puerta de enlace

El parámetro `gw` en `route` o `via` en `ip route` define la puerta de enlace predeterminada para alcanzar el destino. Los nombres simbólicos se resuelven usando `/etc/hosts` y, si aplica, `/etc/networks`.

```
//con el comando antiguo
route add default gw 192.168.1.1
//con el comando moderno
ip route add default via 192.168.1.1
```

Métrica

La métrica también se puede definir para priorizar rutas según su coste o preferencia.

```
//con el comando antiguo
route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1 metric 5
//con el comando moderno
ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.1.1 metric 5
```



Un valor de métrica más bajo tiene mayor prioridad.

Índice de Interfaz

En Linux no se usa un índice numérico de interfaz en los comandos; en su lugar, se especifica directamente el nombre de la interfaz de red con la opción dev.

```
//con route
route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1 dev eth0
//con ip route
ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.1.1 dev eth0
```

Si no se especifica dev, el sistema intenta determinar automáticamente la interfaz más adecuada.

- **passwd.**

Formato: passwd [opciones] nombreUsuario.

Cambia el password de un usuario. Los usuarios pueden cambiar el suyo y el superusuario los de todos.

- **su.**

Formato: su [opciones] nombreusuario.

Cambia de usuario sin cerrar la sesión actual. Por ejemplo, podemos usar su para ejecutar algo como root estando en nuestra sesión de usuario.

- **man.**

Formato: man comando.

Muestra ayuda de los distintos comandos. Si se pone solo man, muestra una lista de comandos.

5.8.6. Metacaracteres

- *: coincide con cualquier cadena de caracteres, incluyendo una cadena vacía.

```
ls *.txt //lista todos los archivos con extensión .txt
```




- `?`: coinciden con cualquier carácter individual que esté dentro de los corchetes.

```
ls ho?a.txt //coincide con hola.txt, hoja.txt, etc. no coincide con horas.txt
```

- `[ ]`: coinciden con cualquier carácter individual que esté dentro de los corchetes.

```
ls salou202[34].jpg //coincide con salou2023.jpg, salou2024.jpg,  
//no COINCIDE con salou2025.jpg
```

- `~`: representa el directorio de inicio del usuario actual.

```
cd ~ //cambia al directorio de inicio del usuario
```

- `" "`: preservan los espacios y permiten la expansión de variables.

```
echo "Bienvenido, $USER" //mostrará Bienvenido, [usuario actual]
```

- `' '`: preservan los espacios y no permiten la expansión de variables.

```
echo 'Bienvenido $USER' //imprimirá literalmente Bienvenido, [usuario actual]
```

- `\`: escapan el carácter siguiente, permitiendo que caracteres especiales se traten como literales.

```
echo \$USER //mostrará $USER
```

- `{ }`: se utilizan para la expansión de llaves, permitiendo generar una serie de cadenas.

```
echo {A..J} //mostrará A B C D E F G H I J
```

```
echo {1..9} //mostrará 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```



- `>`, `<`, `>>`, `2>`: redirigen la entrada y salida estándar.

```
comando > archivo //redirige la salida estándar a un archivo.  
comando < archivo //toma la entrada estándar de un archivo.  
comando >> archivo //añade la salida estándar al final de un archivo.  
comando 2> archivo //redirige los errores estándar a un archivo.
```

- `|`: pasa la salida de un comando como entrada a otro comando.

```
ls | grep txt //lista archivos y filtra aquellos que contienen "txt"
```

- `&&`: ejecuta el segundo comando solo si el primero **NO** falló.

```
comando1 && comando2
```

- `||`: ejecuta el segundo comando solo si el primero falló.

```
comando1 || comando2
```

- `;`: separa comandos para ser ejecutados secuencialmente.

```
comando1;comando2 //ejecuta comando1 seguido de comando2 sin importar si command1 tuvo éxito.
```

- `$`: referencia a una variable.

```
echo $HOME //mostrará el directorio personal del usuario actual: /home/[usuario]
```



- `()`, agrupan comandos y crean un subshell.

```
(cd /tmp; ls) //cambiará al directorio /tmp, listará los archivos de /tmp
```

5.9. Señales

Sirven como mecanismo de comunicación mínima entre: procesos, teclado-proceso, núcleo-proceso, por el cual se envía un número (señal).



Nota

Las señales son atendidas en modo usuario, si el proceso está en modo núcleo, la señal se añade al conjunto de señales pendientes y se atiende cuando se regresa a modo usuario, esto puede causar un pequeño retraso.

Si un proceso recibe una señal, se interrumpe su ejecución y se almacena su estado para reanudar su ejecución posteriormente. Se pasa a ejecutar la función que atiende esa señal, definida en el proceso receptory cuando finaliza se reanuda la ejecución del primer proceso en el punto que se interrumpió.



Resumiendo

1. El estado del proceso en ejecución se guarda en su stack.
2. Se ejecuta el manejador de la señal.
3. Se recupera el proceso en el estado en que se detuvo, y se continúa.



Si un proceso recibe una señal y no se ha preparado para recibirla, se produce como resultado la muerte del proceso.

Cada señal tiene un nombre *SIGxxx* con un significado específico. La comunicación es rápida y unidireccional.

Podemos clasificar las señales en dos tipos:

- **Señales no tiempo real:** son las clásicas, son las primeras 31 señales, cuando se envían solo se envía su número de señal.
- **Señales tiempo real:** son configurables por los procesos, se puede mandar información extra a través de la estructura *info*, y si se está atendiendo a la primera señal, y se reciben más señales, estas se encolan. Están Definidas por la norma POSIX 1003.

Listado señales no tiempo real

1	SIGHUP	El modem ha detectado línea telefónica rota o ha terminado el proceso líder de la sesión
2	SIGINT	Las teclas Ctrl C han sido pulsadas para matar un proceso. Puede ser controlada o ignorada por un manejador de señales
3	SIGQUIT	Las teclas Ctrl \ han sido pulsadas, terminación de terminal
4	SIGILL	Instrucción ilegal
5	SIGTRAP	Traza de los programas
6	SIGIOT / SIGABORT	Instrucción IOT (I/O TRAP), Terminación anormal
7	SIGBUS	Error de Bus
8	SIGFPE	Rebosamiento de coma flotante, error aritmético
9	SIGKILL	Matar un proceso, no puede ser desviada a una función. Esta señal provoca un apagado forzoso del proceso, no puede ser ignorada ni manejada por un controlador de señales. Es la manera más segura de matar un programa si no podemos hacerlo de el resto de formas
10	SIGUSR1	Señal definida por el usuario
11	SIGSEGV	Violación de segmentación
12	SIGUSR2	Señal definida por el usuario
13	SIGPIPE	Escritura en pipe sin lectores



Listado señales no tiempo real

14	SIGALRM	Para despertar a un proceso que estaba en pausa. Señal enviada por el núcleo cuando fin del reloj ITIMER_REAL
15	SIGTERM	Es una señal de terminación. Señal que se envía al proceso para comunicarle un apagado "amable" (cerrando conexiones, ficheros y limpiando sus propios búfer). También puede ser controlada o ignorada por un manejador de señales del proceso. Es la señal que mandan por defecto: kill y killall desde la terminal
16	SIGSTKFLT	Desbordamiento coprocesador matemático
17	SIGCHLD	Señal enviada por el núcleo a un padre cuando este hace un wait, para avisarle que un hijo ha terminado con un exit. (Señal enviada a un proceso cuando uno de sus procesos hijos termina)
18	SIGCONT	El proceso se lleva a primer o segundo plano
19	SIGSTOP	Suspensión de un proceso, por ejemplo por el debugger
20	SIGTSTP	Suspensión del proceso debido a Ctrl Z del terminal
21	SIGTTIN	Suspensión de un proceso en segundo plano que trata de leer del terminal
22	SIGTTOU	Suspensión de un proceso en segundo plano que trata de escribir en el Terminal
23	SIGURG	Datos urgentes para los sockets
24	SIGXCPU	Sobrepasado límite de tiempo de CPU
25	SIGXFSZ	Sobrepasado tamaño de fichero
26	SIGVTALRM	Fin del temporizador ITIMER_VIRTUAL
27	SIGPROF	Fin del temporizador ITIMER_PROF
28	SIGWINCH	Cambio del tamaño de una ventana, usado por X11
29	SIGIO / SIGPOLL / SIGSLOT	Datos disponibles para una entrada salida
30	SIGPWR	Fallo de alimentación
31	SIGUNUSED	Argumento erróneo en una llamada
32	SIGRTMIN	Marca el límite de señales en tiempo real, ≥ 32 no tiempo real



5.10. Runlevels estándar en Linux

Runlevels son niveles de ejecución.

El sistema operativo GNU/Linux puede aprovechar los niveles de ejecución a través de los programas del proyecto sysvinit.

Después de que el núcleo Linux ha arrancado, el programa **init** lee el archivo `/etc/inittab` para determinar el comportamiento para cada nivel de ejecución.

A no ser que el usuario especifique otro valor como un parámetro de autoarranque del núcleo, el sistema intentará entrar (iniciar) al nivel de ejecución por defecto.

La mayoría de las distribuciones Linux, definen los siguientes niveles de ejecución adicionales:

Los 7 niveles de ejecución (runlevels) estándares

Nivel de ejecución	Nombre o denominación	Descripción
0	Alto	Alto o cierre del sistema (Apagado)
1	Modo de usuario único (Monousuario)	No configura la interfaz de red o los demonios de inicio, ni permite que ingresen otros usuarios que no sean el usuario root, sin contraseña. Este nivel de ejecución permite reparar problemas, o hacer pruebas en el sistema
2	Multiusuario	Multiusuario sin soporte de red
3	Multiusuario con soporte de red	Inicia el sistema normalmente
4	Multiusuario con soporte de red	Con esta opción el administrador puede personalizar el inicio para cargar algún servicio
5	Multiusuario gráfico (X11)	Similar al <i>nivel de ejecución 3</i> + display manager
6	Reinicio	Se reinicia el sistema

5.11. S.O. FreeBSD

FreeBSD es un sistema operativo de código abierto, descendiente del sistema Berkeley Software Distribution o BSD (concretamente basado en BSD-Lite versión 4.4).

BSD (en español, «distribución de software Berkeley») fue un sistema operativo, desarrollado por Berkeley, derivado de Unix que nace a partir de los aportes realizados a ese sistema por la Universidad de California en Berkeley.



Resumimos algunas características:

- Sistema operativo multiusuario, capaz de efectuar multitarea con apropiación y multiproceso en plataformas compatibles con múltiples procesadores.
- Se ha ajustado para ofrecer las máximas prestaciones.
- Ofrece opciones avanzadas que no se encuentran en algunos sistemas operativos comerciales.
- Excelente servidor de internet y extranet. Servicios de red muy robustos.
- Buenos tiempos de respuesta con miles de procesos simultáneos.
- Netflix utiliza servidores FreeBSD.

6. macOS

En este apartado daremos unos breves apuntes sobre el Sistema Operativo de Mac, el macOS.

La evolución de este sistema operativo ha sido notable a lo largo del tiempo y pivotando fundamentalmente sobre las mejoras de diseño, funcionalidad, seguridad y rendimiento.

Una parte fundamental ha sido la integración del Ecosistema Apple con otros dispositivos de la misma marca como los iPad, iPhones, Apple Watch, etc.

La funcionalidad Handoff que ha permitido alternar la misma tarea en distintos dispositivos Apple y AirDrop que ha facilitado la transferencia de ficheros asimismo entre dispositivos de la misma marca.

Otros puntos destacables son el diseño cuidado y la llamativa e intuitiva interfaz gráfica que interpela a muchos usuarios.

Otra característica clave es el software de calidad con la App Store de Apple que ofrece una amplia gama de aplicaciones.

Privacidad y Seguridad han sido también parte esencial de su propuesta. La estabilidad y el rendimiento fruto del control de Hardware y Software le han permitido destacar.

El soporte a largo plazo es una garantía debido a sus actualizaciones periódicas durante varios años.

Otro de sus puntos fuertes es su presencia en la industria creativa y las herramientas de diseño gráfico.

Características todas ellas que han fomentado la fidelidad de sectores específicos.



Indicaremos a continuación del macOS a través del histórico de versiones desde su aparición:

- Mac OS X 10.0 "Cheetah" (2001): Primera versión de Mac OS X.
- Mac OS X 10.1 "Puma" (2001): Aparecen mejoras sobre la versión anterior y nuevas características.
- Mac OS X 10.2 "Jaguar" (2002): Aparecen nuevas particularidades y se trabaja sobre el rendimiento.
- Mac OS X 10.3 "Panther" (2003): Aparece el "Exposé" y distintas mejoras.
- Mac OS X 10.4 "Tiger" (2005): Se introduce el "Dashboard y Spotlight", entre otras particularidades.
- Mac OS X 10.5 "Leopard" (2007): Se incorpora Time Machine y Boot Camp, y varias novedades.
- Mac OS X 10.6 "Snow Leopard" (2009): la estabilidad y la mejora de rendimiento es lo esencial en esta versión.
- OS X 10.7 "Lion" (2011): la nomenclatura cambia a "OS X".
- OS X 10.8 "Mountain Lion" (2012): intensifica la integración con iCloud.
- OS X 10.9 "Mavericks" (2013): Implementa Maps y iBooks.
- OS X 10.10 "Yosemite" (2014): Nuevo diseño más moderno y mejoras en la integración con iOS.
- OS X 10.11 "El Capitan" (2015): Trabaja en el rendimiento, la estabilidad y profundiza en la experiencia de usuario de la versión anterior.
- macOS 10.12 "Sierra" (2016): Aparece Siri en la plataforma Mac.
- macOS 10.13 "High Sierra" (2017): mejora la gestión de archivos, la seguridad del sistema, e introduce el soporte de videos de alta eficiencia HEVC.
- macOS 10.14 "Mojave" (2018): Presentó el modo oscuro, la función Stacks encargada de organizar los archivos del escritorio.
- macOS 10.15 "Catalina" (2019): Separa el iTunes en tres aplicaciones distintas Apple Music, TV y Podcasts, es la versión que da el paso a aplicaciones de 64 bits.
- macOS 11 "Big Sur" (2020): Presenta un nuevo diseño, el centro de control que incluye el acceso directo a funciones básicas del sistema operativo (Wi-Fi, Sonido, Bluetooth...), la versión del navegador Safari, la catorce mejora su velocidad de navegación y privacidad.
- macOS 12 "Monterey" (2021): presenta el Modo Focus que permite personalizar notificaciones y la disponibilidad de las aplicaciones según su actividad y ubicación. Se introducen atajos para que los usuarios puedan automatizar flujos de trabajo personalizados.



- macOS 13: "Ventura" (2022): trae nuevas aplicaciones, mejoras en su gestor de correo electrónico Mail, una nueva versión de Safari, nuevas funciones para las videoconferencias...
- macOS 14: "Sonoma" (2023): vigésima versión. Widgets en el escritorio: permite además de tener widgets en el centro de notificaciones, incluirlos directamente en el escritorio, mejora del sistema de videoconferencia, mejoras en la navegación privada, en el compartir pantalla...
- macOS 15 Sequoia (2024): destacando funciones como iPhone Mirroring para controlar el iPhone desde el Mac, una nueva aplicación de Contraseñas, mejoras en la organización de ventanas y herramientas avanzadas para videoconferencias. Además, se anunció Apple Intelligence, su sistema de IA, aunque su lanzamiento se programó para finales de 2024 y solo en Macs con chips M1 o posteriores. Actualmente, la versión más reciente es macOS Sequoia 15.3, lanzada en enero de 2025, con mejoras en rendimiento y seguridad, correcciones en AirPlay, FaceTime, iCloud y Safari, además de la función beta GenEmoji para crear emojis personalizados mediante texto. También se optimizó Apple Intelligence, se mejoró la navegación en Safari y se ajustaron notificaciones para mayor claridad.

7. Sistemas operativos para dispositivos móviles

Un dispositivo móvil tiene las siguientes características que lo definen:

- Es un aparato de pequeño tamaño.
- Tiene algunas capacidades de procesamiento.
- Pueden conectarse a redes.
- Tiene memoria limitada.
- Ha sido diseñado específicamente para una función, aunque puede llevar a cabo otras funciones más generales.
- Normalmente se asocian al uso individual de una persona, tanto en posesión como en operación.



El experto opina

Consideramos dispositivos móviles a los teléfonos móviles, tablets, pdas y similares.

Los netbooks se consideran a menudo dispositivos móviles, pero dado que el tamaño del dispositivo impide un manejo cómodo (por ejemplo, sin la ayuda de una mesa) no lo consideraremos un dispositivo móvil en este documento.

Los Sistemas Operativos para dispositivos móviles están orientados a:

- La movilidad.
- La conectividad inalámbrica.
- La administración de forma óptima del procesamiento y almacenamiento.
- El consumo de la energía.

A continuación, vamos a listar algunos de los sistemas operativos para móviles más conocidos:

- Google Android.
- Apple iOS.
- Windows 10 Mobile.
- Symbian.
- Ubuntu touch.
- Firefox O.S.
- Blackberry OS.
- MeeGo (unión de los sistemas operativos Maemo de Nokia y Moblin de Intel, con los cuales pretendían competir con el sistema Android de Google).
- Tizen: (basado en Linux).

Estudiaremos Android e iOS, ya que son los más utilizados.



7.1. Android



El sistema operativo Android es sin duda el líder del mercado móvil en sistemas operativos.

Android se utiliza para teléfonos inteligentes y tabletas, así como también algunas distribuciones enfocadas a su uso en ordenadores personales de escritorio y portátiles (Note y Netbook respectivamente) ejemplo: Remix OS.

Características

- Código abierto.
- Núcleo basado en el Kernel de Linux.
- Pertenece a Google.
- Está diseñado para su uso en dispositivos móviles.
- El Android SDK (Software Development Kit) es la plataforma principal para el desarrollo de aplicaciones Android. Proporciona bibliotecas, emuladores, herramientas de depuración y compiladores que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones en Java y Kotlin, los dos lenguajes oficialmente soportados por Android.
- Si bien **Java** se sigue utilizando, en los últimos años **Kotlin** se ha convertido en el lenguaje recomendado por Google (desde 2017).
- Las aplicaciones Android se empaquetan con la extensión .apk (Android Application Package, en español: Paquete de Aplicación Android), que permite su instalación en dispositivos Android.
- Android cuenta con su propia máquina virtual para ejecutar estas aplicaciones:
 - **Dalvik** hasta la versión 4.3 (Jelly Bean).
 - **ART** (Android Run Time) a partir de la versión 4.4 (Kit Kat).
- Adaptable a muchas pantallas y resoluciones.
- Utiliza SQLite para el almacenamiento de datos.
- Ofrece diferentes formas de mensajería.



- Navegador web basado en WebKit incluido.
- Soporte de Java y muchos formatos multimedia.
- Soporte de HTML, HTML5, Adobe Flash Player, etc.
- Entorno de desarrollo oficial Android Studio (anteriormente se utilizaba Eclipse con el plugin ADT (Herramientas de Desarrollo de Android)).
 - Emulador de dispositivos.
 - Herramientas de depuración.
 - Análisis de rendimiento.
- Google Play. Catálogo de aplicaciones (gratuitas y de pago) que podemos descargar e instalar.
- Bluetooth.
- Multitáctil. Soporte nativo para pantallas capacitivas.
- Videollamada a través de Hangouts (antes Google Talk) desde su versión HoneyComb (fue ideada en exclusiva para tablets).
- Multitarea.
- Tethering. Actúa como punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos, permitiéndoles utilizar la conexión de datos del dispositivo móvil.

Año	Versión	Nombre	Características
2008	1.0	Apple Pie	Interfaz básica, navegador web, correo electrónico, mapas, reproductor de música
2009	1.5	Cupcake	Teclado QWERTY virtual, widgets, grabación de video, instalación de apps de terceros
2009	1.6	Donut	Mejoras de velocidad, búsqueda universal, cámaras frontales, compartir enlaces de apps
2009	2.0	Eclair	Nueva interfaz de usuario, múltiples cuentas de Google, Google Maps con Street View, Bluetooth 2.1, Android Market
2010	2.2	Froyo	Optimización del rendimiento, Flash Player, actualizaciones OTA, puntos de acceso WiFi
2010	2.3	Gingerbread	Interfaz refinada, soporte para pantallas más grandes, selección múltiple en el navegador, video HD, Google Talk para videollamadas
2011	3.0	Honeycomb (tablet)	Interfaz optimizada para tablets, panales de acción, función "arrastrar y soltar"
2011	4.0	Ice Cream Sandwich	Unificación para smartphones y tablets, interfaz Holo, carpetas en la pantalla de inicio, desbloqueo facial, Google Play Store
2012	4.1	Jelly Bean	Mejoras de velocidad, búsqueda de Google Now, notificaciones expandidas, video 1080p
2013	4.4	KitKat	Optimización para dispositivos de gama baja, Project Butter para fluidez, Google Hangouts, impresión inalámbrica
2014	5.0	Lollipop	Rediseño completo con Material Design, notificaciones unificadas, modo inmersivo, soporte para 64 bits



Año	Versión	Nombre	Características
2015	6.0	Marshmallow	Modo Doze para ahorro de batería, lector de huellas dactilares, Android Pay, permisos granulares para apps
2016	7.0	Nougat	División de pantalla, realidad virtual, notificaciones personalizadas, actualizaciones más rápidas
2017	8.0	Oreo	Inteligencia artificial con Google Assistant, autocompletar, emojis personalizados, acciones rápidas
2018	9.0	Pie	Diseño adaptable, controles de gestos, batería adaptativa, bienestar digital, IA en el dispositivo
2019	10.0	Q	Modo oscuro, soporte para 5G, navegación por gestos mejorada, privacidad más estricta, Family Link
2020	11.0	R	Burbujas de chat, grabación de pantalla nativa, selección de texto en videos, permisos únicos para apps, control de ubicación
2021	12.0	S	Material You, widgets rediseñados, privacidad mejorada, modo de una mano, soporte para llaves de auto digitales
2022	13.0	T	Paleta de colores basada en el fondo de pantalla, modo de ahorro de batería para apps individuales, permisos de notificación más granulares, mejoras en la multitarea
2023	14.0	U	Unificación para smartphones y tablets, interfaz Holo, carpetas en la pantalla de inicio, desbloqueo facial, Google Play Store



Reto

Busca en internet las innovaciones que se han ido incluyendo en cada versión de Android.

Android y las capas de personalización:

El sistema operativo Android es implementado por numerosos y muy distintos fabricantes y marcas de teléfonos móviles. El carácter de código abierto de las rutinas operativas permitirá a los desarrolladores de cada compañía personalizar la interfaz de usuario sobre la misma base Android, otorgando a cada uno de los dispositivos un carácter único y una apariencia característica en lo que se viene a denominar comúnmente la **"experiencia de usuario"**. El término más técnico es el de **capa de personalización**.

La capa de personalización, con su nombre específico, suele contar con funcionalidades propias, una apariencia visual totalmente adaptada y una configuración a medida.



A continuación pasamos a destacar algunas de las capas de personalización más extendidas:

- **Samsung Experience/One UI:** Utilizada en dispositivos Samsung, como la serie Galaxy.
- **ZenUI:** ASUS implementa ZenUI en sus smartphones.
- **Nubia UI:** Utilizada en dispositivos Nubia.
- **ColorOS:** Utilizada en dispositivos OPPO.
- **Funtouch OS:** Utilizada en dispositivos Vivo.
- **MIUI:** Desarrollada por Xiaomi para sus dispositivos.
- **EMUI:** Desarrollada por Huawei para sus dispositivos.
- **OxygenOS:** Utilizada en dispositivos OnePlus.
- **LG UX:** Utilizada en dispositivos LG.
- **Moto:** Personalización de Motorola para sus dispositivos.
- **OriginOS:** Desarrollada por BBK Electronics, la misma empresa matriz de OPPO, Vivo y OnePlus.
- **TCL UI:** Usada por los dispositivos TCL.
- **Realme UI:** Utilizada en dispositivos Realme.

Los dispositivos de Google no usarán una capa de personalización pesada, presentando una versión muy pura de un sistema operativo que al fin y al cabo es propio desde el año 2005.



Google Pixel 8 Pro



7.2. IOS

Es un sistema operativo móvil desarrollado por Apple Inc.

Inicialmente fue creado para el iPhone, pero con el tiempo fue adaptado para los demás dispositivos móviles de esta compañía (iPad y el iPod touch).

El primer sistema operativo IOS fue lanzado en el año 2007 junto con el primer iPhone.

Está basado en el concepto de manipulación directa, es decir, que está creado para la interpretación de gestos multitáctiles que permiten al usuario interactuar directamente con la pantalla del dispositivo por medio de toques, pellizcos y deslices y utilizar varios puntos para interactuar con la pantalla y no únicamente un punto.

Una de las cosas que le faltaba a este sistema operativo, era la inclusión de un centro de notificaciones visible al usuario, cosa que se ha solucionado con las últimas actualizaciones implementadas por la compañía.

Aunque sea un sistema operativo privado y exclusivo para sus dispositivos, Apple libero su SDK o kit de desarrollo de software, para poder ser implementado y mejorado por desarrolladores que así lo decidan.

Características

- Deriva de la familia Mac OS X, que está basado en Darwin BSD y, por tanto, está basado en Unix.
- Sistema operativo privado y exclusivo para sus dispositivos.
- Multitarea.
- Multitouch.
- Pantalla compuesta por:
 - Pantalla principal o «SpringBoard» donde se sitúan las aplicaciones.
 - Dock en la parte inferior de la pantalla principal donde se pueden anclar aplicaciones de uso frecuente.
 - Barra de estado en la parte superior para mostrar datos como la hora, el nivel de batería, y la intensidad de la señal.
- Actualizaciones y aplicaciones a través de iTunes.
- Safari es el navegador web por defecto.
- Aplicaciones descargables desde APP Store (extensión .IPA).
- No soporta Adobe Flash ni Java.



- Organización de carpetas. Se puede mover una aplicación sobre otra y se creará una carpeta, y así se pueden agregar más aplicaciones a esta mediante el mismo procedimiento.
- Tethering. Actúa como punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos, permitiéndoles utilizar la conexión de datos del dispositivo móvil.
- Seguridad mediante activación por iCloud, la cual solicita los datos de acceso de la cuenta del usuario original, lo que permite bloquear e inutilizar el equipo al perderlo o ser víctima de robo del dispositivo.
- XCODE es el IDE (entorno de desarrollo integrado) utilizado.

7.3. Notificaciones Push

Las notificaciones push son mensajes instantáneos que son enviados a dispositivos móviles generalmente a través de redes inalámbricas (redes de datos celulares o conexiones WI-FI). **La particularidad de estas notificaciones es que no necesitan que la aplicación esté activa.** No tenemos por qué estar logueados, tener la aplicación abierta o incluso activa para recibir una notificación de este tipo, siempre que tenga permisos para hacerlo. A la hora de instalarla en nuestros dispositivos, nos solicitará los permisos necesarios para poder hacerlo.

Los desarrolladores de las aplicaciones serán quienes implementen y gestionen las notificaciones push a través de servicios como Firebase Cloud Messaging (FCM) para Android o Apple Push Notification Service (APNs) para iOS. Servicios que serán accesibles a través de la API de Notificaciones del **navegador** o bien a nivel del **código nativo** del sistema operativo correspondiente, según se haya decidido.

El flujo de trabajo de las notificaciones **mobile push** es el siguiente:

- **Permisos:** el usuario ha de otorgar su consentimiento para recibir estas notificaciones y la aplicación una vez lo tenga podrá continuar con el proceso.
- **Registro:** la aplicación o sitio web registrará al usuario (si éste ha dado su consentimiento) obteniendo un identificador único a modo de token de registro que será usado para dirigir las notificaciones al usuario del dispositivo.
- **Envío:** envío de la notificación junto con el token de registro.
- **Recepción:** dependiendo de si es una aplicación web o nativa se recibirá la notificación.
- **Presentación:** puede ser en formato de texto, de iconos, imágenes, enlaces o acciones, sonido y vibración o formatos específicos de la plataforma implicada.
- **Interacción:** la notificación presentada al usuario puede solicitar al usuario una interacción (enlace a un sitio web específico, apertura de la aplicación, etc.) que de existir cerraría aquí el ciclo de vida del flujo de trabajo de la notificación mobile push.



8. Bibliografía

- *Sistemas Operativos. Teoría y problemas.* J. Aranda, M.A. Canto, J.M. de la Cruz, S. Dormido, C. Mañoso. Editorial Sanz y Torres.
- *Sistemas Operativos Monopuesto* 2ª edición. J.L. Rayas y L. Raya. Editorial RA-MA.
- <https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Microsoft>.
- https://www.ecured.cu/Microsoft_Windows y <https://www.ecured.cu/IOS>.
- <https://www.softwareoit.es/definicion/definicion-microsoft-windows.html>.
- <http://es.windows.wikia.com/> y <https://www.wikipedia.org/>.
- *Aprenda Linux como si estuviera en primero.* Universidad de Navarra. J García de Jalón, I. Aguinaga, A. Mora.
- <https://www.gnu.org>.
- <https://computerhoy.com>.
- <https://www.softzone.es>.
- <https://es.ccm.net/>.
- <http://maslinux.es/>.
- http://isa.uniovi.es/docencia/SIGC/pdf/telefonía_movil.pdf.
- <http://androidos.readthedocs.io/en/latest/data/caracteristicas/>.
- <http://culturacion.com/ios-el-sistema-operativo-movil-de-apple/>.
- <https://help.ubuntu.com>.
- <https://edu.gcfglobal.org/es/ipad/sistema-operativo-movil-ios/1/>.
- http://sopa.dis.ulpgc.es/ii-dso/leclinux/interrupciones/senales/lec4_senales.pdf.
- <https://www.microsoft.com/es-es/windows/windows-11?r=1>.

